TITRE PROFESSIONNEL

Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux (TSSR)

Résumé complet pour l'examen

Mon résumé d'avancement • REAC • Questionnaire professionnel corrigé • Astuces et commandes

Comment lire ce document

- **Ton résumé d'avancement est repris en entier**, section par section, sous le titre « Mon résumé ». Rien n'a été supprimé.
- Autour de lui, pour chaque compétence (CP1 à CP9), j'ai ajouté **ce que demande le REAC** (ce que le jury attend), des **compléments** (les notions du REAC et du questionnaire que ton résumé n'abordait pas) et, quand il existe, **les questions du questionnaire professionnel avec leur correction**.
- Ton document **« Astuces et commandes »** est repris en entier dans l'**Annexe A**.
- Les compléments sont dans une partie à part, intitulée **« Compléments ajoutés à mon résumé »**, à la fin de chaque compétence : ton texte n'est jamais modifié.
- Les encadrés bleus **À RETENIR** sont les phrases à connaître par cœur. Les encadrés orange **PIÈGE D'EXAMEN** sont les erreurs à éviter.
- Le questionnaire professionnel couvre **CP3, 4, 5, 7, 8 et 9**. Pour CP1, CP2 et CP6, il n'y a pas de questions : seulement le REAC et ton résumé.
- Les petites erreurs de tes notes (commandes mal écrites) sont **corrigées directement dans le texte** et listées dans l'**Annexe C**.

Plan

1. L'examen en bref (REAC)
2. La méthode qui marche à chaque question
3. CP1 – Support utilisateur en centre de services
4. CP2 – Serveurs Windows et Active Directory
5. CP3 – Serveurs Linux
6. CP4 – Réseau IP
7. CP5 – Infrastructure virtualisée
8. CP6 – Scripts et automatisation
9. CP7 – Accès Internet et interconnexions (VLAN, pare-feu, VPN)
10. CP8 – Sauvegardes et restaurations
11. CP9 – Déploiement des postes de travail

Annexe A – Astuces et commandes (intégral)
Annexe B – Aide-mémoire sous-réseaux
Annexe C – Corrections apportées à mes notes

1. L’examen en bref (REAC)

Le REAC est le référentiel officiel du titre : il dit **ce que le jury attend** de toi. Titre **TSSR**, code **TP-01351**, **niveau 5** (bac +2), version du 24/05/2023.

Le métier en une phrase

> **À RETENIR :** Le TSSR **participe** à la mise en service et au maintien en état de marche de l’infrastructure informatique, **en suivant les procédures** et sous la responsabilité d’un administrateur ou d’un responsable technique. Il ne décide pas tout seul : il applique, surveille, dépanne, documente.

Les 2 blocs et les 9 compétences

Bloc (activité type)	Compétences professionnelles
Bloc 1 – Exploiter les éléments de l’infrastructure et assurer le support aux utilisateurs	**CP1** Assurer le support utilisateur en centre de services **CP2** Exploiter des serveurs Windows et un domaine Active Directory **CP3** Exploiter des serveurs Linux **CP4** Exploiter un réseau IP
Bloc 2 – Maintenir l’infrastructure et contribuer à son évolution et à sa sécurisation	**CP5** Maintenir des serveurs dans une infrastructure virtualisée **CP6** Automatiser des tâches à l’aide de scripts **CP7** Maintenir et sécuriser les accès à Internet et les interconnexions des réseaux **CP8** Mettre en place, assurer et tester les sauvegardes et les restaurations **CP9** Exploiter et maintenir les services de déploiement des postes de travail

Les 3 compétences transversales (valables partout)

- **Communiquer** : adapter son langage à l’interlocuteur, écrire des comptes rendus clairs, tenir les documents d’exploitation à jour.
- **Mettre en œuvre une démarche de résolution de problème** : logique, structurée, efficace.
- **Apprendre en continu** : faire de la veille technologique.

Anglais

- Écrit (lire, écrire) : niveau **B1**. Oral : niveau **A2**.
- Dans le questionnaire, la question 10 de chaque compétence est un petit texte en anglais à **expliquer en français**.

Ce que le REAC répète dans toutes les compétences

- Respecter les **procédures**, la **charte de sécurité** et le **contrat de service (SLA)**.
- **Enregistrer ses interventions** dans les documents d’exploitation.
- **Prévenir avant** toute évolution, coupure ou interruption d’un service.
- Savoir **contacter le support du fournisseur** quand on ne peut pas réparer soi-même.
- Prendre en compte l’**éco-responsabilité** et les recommandations de l’**ANSSI** (sécurité).
- Travailler sur des infrastructures **locales et dans le Cloud** (hybrides), souvent **virtualisées**.

2. La méthode qui marche à chaque question

Les corrections du questionnaire se ressemblent toutes. Si tu suis ces 6 étapes, tu as presque toujours la bonne structure de réponse.

1. **Comprendre** : relever le message exact, l'heure, qui est touché (un poste ? tout un service ?), et les changements récents.
2. **Diagnostiquer du simple au complexe** : câble et lien → réseau → service → configuration → application. En réseau, on suit les couches.
3. **Utiliser les bons outils** et lire les **journaux** (logs).
4. **Corriger selon la procédure**, avec le minimum de changements, sans jamais couper la sécurité pour « que ça marche ».
5. **Tester** : avec le compte ou le poste concerné, et vérifier aussi ce qui doit rester interdit.
6. **Documenter et communiquer** : noter ce qui a été fait, informer l'utilisateur, clôturer le ticket.

Les mots qui reviennent dans toutes les bonnes réponses

Mot-clé	Ce que ça veut dire
Moindre privilège	Donner seulement les droits dont la personne a besoin.
Sauvegarder avant	Toujours avoir une copie avant une opération risquée (mise à jour, déploiement, changement de config).
Retour arrière	Prévoir comment revenir à l'état d'avant si ça se passe mal.
Groupe pilote	Tester d'abord sur quelques postes ou machines avant de généraliser.
Fenêtre de maintenance	Une plage horaire annoncée à l'avance pour intervenir.
Tester et vérifier	Une action « réussie » ne prouve rien : on vérifie le résultat réel.
Ne pas désactiver la sécurité	Ni certificat, ni pare-feu, ni vérification des paquets pour contourner une erreur.
Documenter	Noter l'intervention, les versions, les tests, les écarts.

3. CP1 – Support utilisateur en centre de services

Ce que demande le REAC

- Recevoir la demande, **questionner et reformuler**, faire un **diagnostic**.
- Proposer une solution **définitive**, **temporaire** ou un **contournement**, dans le respect de la sécurité.
- **Créer et qualifier le ticket**, **escalader** si besoin, **suivre jusqu'à la clôture**, faire **valider** par l'utilisateur.
- Alimenter la **base de connaissances** et repérer les incidents qui reviennent.
- Sensibiliser aux **règles de sécurité**, au **RGPD**, aux **déchets électroniques (DEEE)** et à l'éco-responsabilité.

Mon résumé (version complète, rien supprimé)

Bloc 1 : Assurer le support utilisateur en centre de services

Le support informatique

- Récolter des informations sur un problème à l'aide du script de questionnement en résolution d'incident,

L'utilisation d'un logiciel de ticketing

Les réponses récoltées via le script de questionnement serviront à remplir le ticket d'incident dans GLPI,

ITIL est un ensemble de bonnes pratiques de gestion d'un service informatique dans le but d'optimiser l'utilisation des ressources informatiques. Il y a donc des règles à appliquer pour le bon déroulement et la prise en charge d'un ticket :

Étape 1 : connectez-vous à l'interface WEB de GLPI,

Étape 2 : utilisez les identifiants associés (par défaut, identifiant : glpi - mot de passe : glpi),

Étape 3 : Menu à gauche → « Assistance » → « Créer un ticket ».

Étape 4 : remplissez les informations du style titre, description, date, source de la demande (phone), urgence moyenne, impact moyen, priorité moyenne puis cliquez sur « Ajouter ».

Étape 5 : Menu à gauche → « Tickets » → cliquez sur le ticket voulu → cliquez sur le bouton « Réponse » puis donnez le descriptif de la réponse (« plus de papier dans le bac ») → cliquez sur le bouton « Ajouter » → mettez le statut en clos → cliquez sur le bouton « Sauvegarder ».

Voir cours utiliser une base de connaissance : Créer des catégories de base de connaissance, des documentations dans chaque base de connaissance.

La centralisation des connaissances est destinée aux **techniciens** et contient des informations rédigées par les techniciens, tandis que la **FAQ** est destinée aux **utilisateurs** et contient des informations rédigées par les techniciens pour aider les utilisateurs à résoudre des problèmes de manière autonome.

- **La prise en main à distance pour assistance** : consiste à diagnostiquer, résoudre des problèmes ou fournir un support technique à distance et grâce à un outil, ce qui limite les déplacements.

Quelques outils : AnyDesk, TeamViewer, Dynamics 365, Chrome Remote Desktop, etc.

> **À RETENIR :** Le TSSR est l'**intermédiaire** entre l'utilisateur et le fournisseur. Il questionne, diagnostique, crée et qualifie le **ticket**, escalade si besoin, suit jusqu'à la **clôture**, et alimente la **base de connaissances**.

Compléments ajoutés à mon résumé (questionnaire + REAC)

Les niveaux de support et le SLA

- **Niveau 1** : premier contact avec l'utilisateur, dépannage simple. **Niveau 2** : cas plus techniques, reçus par **escalade** depuis le niveau 1.
- Le **SLA** (Service Level Agreement) est l'engagement de service : il fixe des durées maximales. Le technicien doit **escalader avant d'avoir dépassé** la durée prévue.

Le déroulé complet d'une prise en charge

1. **Recevoir** la demande (téléphone, mail, outil de ticket).
2. **Questionner et reformuler** pour bien comprendre (avec le script de questionnement). Tenir compte d'une éventuelle **situation de handicap** de l'utilisateur.
3. **Diagnostiquer** le problème.
4. Proposer une solution **définitive**, **temporaire** ou un **contournement**, toujours **dans le respect des règles de sécurité**.
5. **Créer et qualifier** le ticket (urgence, impact, priorité). Escalader ou transférer si besoin.
6. **Suivre** le ticket, **faire valider** le résultat par l'utilisateur, puis **clôturer**.
7. **Documenter** la solution et l'enregistrer dans la **base de connaissances**.

Incident ou problème (vocabulaire ITIL) ?

Mot	Sens
Incident	Quelque chose ne marche plus pour un utilisateur. Le but : **rétablir le service vite**.
Problème	La **cause** d'incidents qui reviennent. Le but : **trouver la cause** et la supprimer.

- **Classifier et répertorier** les incidents pour repérer ceux qui se répètent sans solution connue, puis proposer une solution durable.

Ce que le technicien doit aussi faire

- **Sensibiliser** les utilisateurs aux bonnes pratiques de sécurité (charte de sécurité de l'entreprise), au **RGPD** (protection des données), aux **déchets électriques et électroniques (DEEE)** et à l'**éco-responsabilité**.
- Parler avec un **langage adapté** à l'utilisateur. Rédiger des **comptes rendus clairs, courts et bien orthographiés**.
- Rédiger des **notes et modes opératoires** quand l'entreprise change quelque chose, pour aider les utilisateurs.
- Rester calme en **situation de crise**. Pouvoir communiquer en **anglais** avec un support à l'étranger (écrit B1, oral A2).
- Connaître les bases : messagerie, navigateur, **téléphone IP**, câblage réseau, Wi-Fi, adressage IP.

4. CP2 – Serveurs Windows et Active Directory

Ce que demande le REAC

- Exploiter **au quotidien** un serveur Windows et un domaine AD : lire les **journaux**, surveiller les indicateurs, suivre les **mises à jour**.
- **Créer, modifier, supprimer** des comptes et des objets AD, changer des droits **selon les consignes** de l'administrateur.
- Configurer **partages, droits et permissions**. **Intégrer un poste** au domaine.
- Diagnostiquer un incident, **documenter** l'intervention.

Mon résumé (version complète, rien supprimé)

Bloc 1 : Exploiter des serveurs Windows et un domaine Active Directory

La mise en place d'un Microsoft Windows Server : installation de l'image ISO dans une VM ayant les prérequis recommandés pour supporter le système d'exploitation,

Les rôles du serveur : un rôle est un ensemble de fonctionnalités regroupées en service. Ces services permettent, aux administrateurs et techniciens, de gérer de manière centralisée un ensemble de ressources,

Parmi ces rôles :

- Le rôle **Active Directory Domain Services (ADDS)** est un service qui permet la gestion des comptes utilisateurs (identités) et authentifications, des droits d'accès, etc. pour des ressources réseaux.
- Les **GPO**, ou Group Policy Objects, sont des règles de configuration appliquées aux ordinateurs et aux utilisateurs au sein d'un réseau Microsoft Windows. Elles permettent aux administrateurs de définir des paramètres et des restrictions pour garantir la cohérence et la sécurité des systèmes.
- Le rôle **Domain Name Service (DNS)** est un service qui permet de résoudre des noms d'hôtes en fonction d'adresses IP (et inversement), de centraliser des informations de noms, etc.
- Le rôle **Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)** est un service qui permet d'attribuer, aux périphériques réseaux, des paramètres TCP/IP (adresse IP, masque, passerelle, IP du serveur DNS, etc.).
- Le rôle **serveur de fichiers** est un système, très utilisé en entreprise, dédié au partage et au stockage centralisé de données. Il gère les droits d'accès (lecture, écriture, modification) et dispose généralement d'une grande capacité de stockage, notamment pour faciliter les sauvegardes et restaurations. Son rôle principal est de permettre à plusieurs utilisateurs autorisés d'accéder aux mêmes fichiers et dossiers (ouverture, lecture, modification, suppression, transfert), favorisant ainsi le travail collaboratif.

L'accès aux fichiers se fait via 4 protocoles principaux : **NFS** : accès aux fichiers via une connexion réseau ; **FTP** : transfert de fichiers sur réseau TCP/IP ; **SMB (ex-CIFS)** : partage de ressources sur réseau local ; **NCP** : accès aux fonctionnalités des services d'impression.

Configuration d'un serveur de fichiers

- **Gestion des disques** (`diskmgmt.msc`) : outil pour configurer un disque unique — initialiser un disque, créer un volume simple, changer une lettre de lecteur.
- **Assistant Nouveau volume** (Services de fichiers et de stockage, dans le Gestionnaire de serveur) : outil qui pilote le stockage à l'échelle du serveur, notamment les pools de stockage, ce que Gestion des disques ne peut pas faire.

Création d'un serveur pool de stockage

Un **pool de stockage** est un regroupement de plusieurs disques physiques (de tailles ou types différents) en un seul espace de stockage virtuel et flexible.

Concrètement :

- On combine plusieurs disques dans un même « pool ».
- Windows Server peut ensuite créer des disques virtuels à partir de cet espace commun, en répartissant ou dupliquant les données sur les disques physiques (ce qui permet par exemple de la tolérance de panne, un peu comme du RAID logiciel).
- On peut ainsi ajouter facilement de nouveaux disques au pool pour agrandir l'espace disponible, sans dépendre des limites d'un seul disque physique.

En résumé : au lieu de gérer chaque disque séparément, on les fusionne virtuellement pour créer un espace de stockage plus grand, plus souple et plus résilient.

Système de fichiers en ReFS

ReFS (Resilient File System) est un système de fichiers développé par Microsoft, plus récent que le NTFS, conçu pour être plus résilient face aux erreurs et à la corruption des données.

En pratique : on choisit ReFS quand on veut privilégier la fiabilité et l'intégrité des données sur un serveur de fichiers, plutôt que la compatibilité maximale offerte par NTFS.

Configuration du serveur de fichiers selon le schéma AGDLP

AGDLP est une méthode recommandée par Microsoft pour organiser les droits d'accès dans un domaine Active Directory, en respectant cet ordre :

- **Accounts (comptes)** → on place les comptes utilisateurs…
- **Global groups (groupes globaux)** → …dans des groupes globaux (qui regroupent des utilisateurs ayant un rôle ou un service commun)
- **DL = Domain Local groups (groupes locaux de domaine)** → on ajoute ces groupes globaux dans des groupes locaux de domaine (qui représentent une ressource précise, comme un dossier partagé)
- **Permissions (autorisations)** → on attribue les droits d'accès (lecture, modification…) sur ce groupe local de domaine

> **PIÈGE D'EXAMEN :** On ne donne **jamais** les permissions directement à un utilisateur : on passe toujours par des groupes (AGDLP).

Commandes Windows et PowerShell : voir **Annexe A**.

Compléments ajoutés à mon résumé (questionnaire + REAC)

Exploitation au quotidien

- **Lire les journaux** d'événements (Observateur d'événements), **surveiller les indicateurs** d'utilisation (processeur, mémoire, disque) et **suivre les mises à jour**.
- Faire les **modifications courantes** demandées par l'administrateur : **créer, modifier, supprimer** des utilisateurs, groupes et autres objets de l'annuaire ; modifier des droits et des permissions.
- Cas typiques : **embauche**, **changement de service**, **fin de contrat**.
- **Intégrer un poste client au domaine.**

Notions à connaître

- **LDAP** : le protocole des annuaires (ports 389 et 636 pour la version sécurisée LDAPS).
- Les moyens d'**authentification** (mot de passe, certificat, authentification forte à plusieurs facteurs).

- La **charte de sécurité** : politique de mots de passe, règles de sécurité, plan de sauvegarde et de secours.

Dépanner une GPO qui ne s'applique pas

- Vérifier que la GPO est **activée** et **liée au bon endroit** (l'OU où se trouve l'**ordinateur**).
- Vérifier le **filtrage de sécurité**, l'**héritage** et les **conflits** entre GPO.
- Voir ce qui s'applique vraiment : `gpresult /h rapport.html`. Forcer l'actualisation : `gpupdate` (certains réglages demandent un **redémarrage**).
- Contrôler **DNS**, l'accès au **contrôleur de domaine**, la **réplication** et l'**heure**.
- **Tester sur un groupe pilote**, puis noter les résultats.

Les bons réflexes

- Avoir une **démarche de diagnostic logique** (du plus simple au plus complexe).
- **Prévenir avant** toute coupure ou changement d'un service.
- **Noter** chaque intervention dans les documents d'exploitation.
- Faire de la **veille** (mises à jour, problèmes connus).

5. CP3 – Serveurs Linux

Ce que demande le REAC

- Exploiter au quotidien un serveur Linux : **journaux, indicateurs, mises à jour**.
- **Gérer utilisateurs, droits et partages** selon les consignes des administrateurs.
- Diagnostiquer, dépanner, **documenter**. Lire et écrire en **anglais** pour consulter les communautés open source.

Mon résumé (version complète, rien supprimé)

Bloc 1 : Exploiter des serveurs Linux

Objectifs de la partie :

- Apprendre à installer et configurer des serveurs GNU/Linux (compte utilisateur, droits d'accès et installations de services)
- Apprendre à installer et configurer un ITSM

Mise en place d'un GNU/Linux Debian

Debian 12 est l'actuelle version du système d'exploitation serveur de GNU/Linux, sortie en juin 2023. GNU/Linux Debian est une distribution logicielle libre, open source et gratuite.

GNU/Linux propose deux moutures d'installations : serveur sans bureau (sans interface graphique) et serveur avec interface graphique. Les prérequis devront donc être ajustés en fonction du mode choisi.

Installation de GNU/Linux Debian 12

Il suffit de créer une VM avec les caractéristiques nécessaires et d'y rajouter l'image ISO correspondante et lancer la machine,

Les distributions de type GNU/Linux sont les plus utilisées côté serveur. Il est recommandé d'avoir un serveur Linux sans bureau (sans interface graphique). Lors de l'installation, choisir le mode « Install » (décocher aussi, au moment venu, Environnement de bureau Debian et tous les packages graphiques (Gnome, XFCE, KDE, etc.) pour ne pas bénéficier de l'interface graphique. Une fois l'installation faite, **renommer la machine** selon les recommandations de la RFC1178 et **fixer une IP** à la VM,

Dossier	Mot-clé à mémoriser
`/etc`	Configuration du système et des services
`/var/log`	Journaux et dépannage
`/home`	Répertoires personnels des utilisateurs
`/root`	Répertoires personnels des administrateurs
`/tmp`	Temporaire
`/boot`	Démarrage
`/dev`	Périphériques
`/proc`	Processus et informations système

Les rôles et quelques fonctionnalités du serveur

Introduction : un rôle est un ensemble de fonctionnalités regroupées en service. Ces services permettent, aux administrateurs et techniciens, de gérer de manière centralisée un ensemble de ressources,

Dans GNU/Linux, il y a toujours un équivalent des rôles et services existants dans la famille Microsoft Windows Server :

- ADDS sur Microsoft Windows = **Samba4** sur Linux,
- DNS sur Microsoft Windows = **Bind9** sur Linux,
- DHCP sur Microsoft Windows = **ISC-DHCP-SERVER** sur Linux,
- Partage de fichiers sur Microsoft Windows = **SAMBA** sur Linux,
- Web server (IIS) sur Microsoft Windows = **Apache/NGINX** sur Linux, etc.

Gestion des utilisateurs : voir astuces et commandes (**Annexe A**).

Gestion des droits de fichiers : voir astuces et commandes (**Annexe A**).

Droits simples

Composante	Description	Possibilités
`u`	Propriétaire du fichier	r (lecture), w (écriture), x (exécution), +, -, =
`g`	Groupe du fichier	r, w, x, +, -, =
`o`	Autres utilisateurs	r, w, x, +, -, =
`a`	Tous (u+g+o)	r, w, x, +, -, =
`r`	Lecture	Valeur numérique : 4
`w`	Écriture	Valeur numérique : 2
`x`	Exécution	Valeur numérique : 1
`+`	Ajouter un droit	Exemple : g+w
`-`	Retirer un droit	Exemple : o-r
`=`	Définir exactement les droits	Exemple : a=rwx
Mode symbolique	Modifier avec lettres	Exemple : u+r, g-w
Mode numérique	Modifier avec chiffres	777, 755, 644, 600…

Dans un répertoire : `chmod -R` pour appliquer les droits dans tous les fichiers du répertoire.

Droits étendus

Les droits étendus sont des permissions spéciales que l'on ajoute aux droits classiques rwx pour donner un comportement particulier aux fichiers ou aux dossiers.

Droit étendu	Comment l'exécuter / l'utiliser	Effet du droit	Activation	Apparence dans ls -l
SUID	Exécuter le fichier normalement : `./programme`	Le programme s'exécute avec les droits du propriétaire	`chmod u+s fichier`	`rws` au niveau du propriétaire
SGID	Fichier : `./programme` → droits du groupe. Dossier : les fichiers créés héritent du groupe du dossier	Exécution avec droits du groupe / héritage du groupe	`chmod g+s fichier_ou_dossier`	`r-s` au niveau du groupe

Droit étendu	Comment l'exécuter / l'utiliser	Effet du droit	Activation	Apparence dans ls -l
Sticky bit	Utilisation dans un dossier partagé : seuls les propriétaires peuvent supprimer leurs fichiers	Empêche la suppression des fichiers des autres	`chmod +t dossier`	`t` au niveau des autres (`drwxrwxrwt`)

Installation de l'ITSM GLPI

Pour pouvoir installer GLPI sur une machine, il faut que celle-ci se transforme en un serveur **LAMP** (Linux Apache MariaDB PHP) incluant des fonctionnalités Web (Apache2), un serveur de gestion de bases de données (MariaDB) et un langage de programmation (PHP). Il est donc nécessaire d'installer ces composants.

Installer un serveur web LAMP type Apache

Pile logicielle composée de Linux, Apache, MySQL/MariaDB et PHP pour héberger des applications Web.

Définitions des composants LAMP :

- **Apache** : serveur Web qui reçoit et traite les requêtes HTTP envoyées par les navigateurs clients, puis leur répond (affichage des pages web).
- **MySQL** : système de gestion de bases de données relationnel (SGBDR), l'un des plus utilisés pour les projets web, permettant de stocker, organiser et interroger des données.
- **MariaDB** : fork open source de MySQL, compatible avec lui, mais intégrant des améliorations (requêtes complexes mises en cache, gestion des connexions optimisée, support des clusters de données pour le cloud). C'est cette alternative qui est utilisée dans la pile LAMP présentée ici.
- **PHP** : langage de programmation côté serveur, utilisé pour développer des pages web dynamiques et interagir avec la base de données (via Apache et MariaDB).

1. Mise à jour du système : `sudo apt-get update` puis `upgrade`
2. Installation d'Apache (serveur web) : `sudo apt-get install apache2`, puis vérification avec `systemctl status apache2` et test via l'adresse IP (`ip a`) dans le navigateur
3. Installation de PHP, cURL et MariaDB : `apt-get install php, curl, mariadb-server`, puis sécurisation avec `mysql_secure_installation` (mot de passe root, suppression des utilisateurs anonymes et de la base de test, interdiction de connexion root à distance)
4. Configuration et tests : création d'une base de données de test (`create database`, `use`, `create table`, `insert`, `select`) ; création d'un fichier `test.php` avec `phpinfo()` dans `/var/www/html` pour vérifier la version PHP et les modules installés via le navigateur

Sauvegarder le système

Rsync (Remote Synchronization) est un logiciel libre de synchronisation de fichiers et dossiers sous Linux, fonctionnant en mode incrémental/différentiel : il ne transfère que les fichiers nouveaux ou modifiés (comparaison entre la source et l'hôte de réception).

Arguments principaux :

- `-a` (archive) : conserve la structure des répertoires, permissions, dates et liens symboliques
- `-v` (verbose) : affiche le détail des opérations en cours
- `-z` (compression) : compresse les données pour accélérer le transfert
- `-e ssh` : sécurise le transfert via le protocole SSH

Exemples de commandes :

- Sauvegarde locale : `rsync -a /home/Travail/ /tmp/Travail/`

- Sauvegarde distante sécurisée : `rsync -e ssh -avz /home/Travail geoff@192.168.100.20:/tmp/Travail/`

Installation du paquet : `apt-get update && apt-get upgrade -y` puis `apt-get install rsync`

Automatisation avec Cron

Cron est un outil de planification de tâches sous Linux (équivalent du planificateur de tâches Windows). Il se configure via le fichier crontab.

Syntaxe : `minute heure jour_du_mois mois jour_de_la_semaine commande`

Exemple (exécution toutes les 5 minutes) : `*/5 * * * * rsync -e ssh -avz /home/Travail geoff@192.168.100.20:/tmp/Travail/`

Commandes utiles pour Cron :

- `systemctl status cron` : vérifier que le service est actif
- `systemctl start cron` : démarrer le service
- `crontab -e` : modifier le fichier crontab
- `crontab -l` : lister les tâches planifiées
- `systemctl restart cron.service` : redémarrer le service après modification
- `tail -f /var/log/cron.log` : suivre l'exécution des tâches en temps réel

Bonne pratique : toujours sauvegarder sur un serveur/espace distant (jamais sur la machine locale uniquement), pour se protéger des défaillances matérielles.

Installer et configurer un serveur DHCP

Installation :

- `cat /etc/network/interfaces` : affiche le contenu du fichier de configuration réseau pour voir la carte réseau (enp0s3), l'adresse IP, le masque, la passerelle, etc.

Pour éditer le fichier : `sudo nano /etc/network/interfaces`. Puis renseigner l'adresse IP statique, le masque sous-réseau, la passerelle (réseau virtuel VirtualBox) et le DNS (ex. 8.8.8.8).

Recharger le réseau : `sudo systemctl restart networking`

Installer le service DHCP : `sudo apt install isc-dhcp-server`

Configuration :

`nano /etc/default/isc-dhcp-server` et mettre en `INTERFACESV4="enp0s3"` et désactiver INTERFACESV6.

Après `nano /etc/dhcp/dhcpd.conf` et paramétrer le DHCP : DNS 8.8.8.8, le réseau DHCP et son étendue.

Installer et configurer un serveur de fichiers Samba

Installation :

- `sudo apt update` : mise à jour des paquets
- `sudo apt install samba samba-common-bin` : installer le service Samba
- `sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak` : créer une copie du fichier de configuration
- `sudo mkdir /home/shared/sambaTest` : créer un répertoire de fichier partagé
- `sudo nano /etc/samba/smb.conf` : éditer le fichier de configuration Samba et renseigner le partage

Exemple de partage à ajouter dans smb.conf :

```
[Monpartage]  path = /home/shared/sambaTest  browseable = yes  read only = no
```

Redémarrer et vérifier le service :

- `sudo systemctl restart smbd` : redémarrer le service Samba (démon qui tourne en arrière-plan)
- `sudo systemctl status smbd` : vérifier que le service Samba fonctionne correctement

Configuration :

- `sudo adduser tata` : pour créer un utilisateur
- `sudo smbpasswd -a tata` : pour ajouter l'utilisateur à Samba
- `sudo mkdir /home/shared/tataSec` : pour créer un répertoire pour cet utilisateur
- `sudo chmod 755 /home/shared/tataSec` : rendre le dossier accessible à tout le monde mais modifiable uniquement par le propriétaire.

Voici ce que signifie 755 :

- 7 pour le propriétaire → lecture + écriture + exécution
- 5 pour le groupe → lecture + exécution
- 5 pour les autres → lecture + exécution

`sudo nano /etc/samba/smb.conf` et mettre en dessous :

- `[Partagesecurise]` : nom du partage Samba, c'est ce que les utilisateurs verront dans l'explorateur réseau.
- `path = /home/shared/tataSec` : chemin du dossier réel sur le système Linux que Samba va partager.
- `valid users = tata` : seul l'utilisateur tata est autorisé à accéder à ce partage (authentification obligatoire).
- `browseable = yes` : le partage sera visible dans le réseau, il apparaîtra dans l'explorateur Windows.
- `read only = no` : le partage est en écriture : l'utilisateur peut créer, modifier et supprimer des fichiers.

`sudo systemctl restart smbd` puis `sudo systemctl status smbd`. Après, ouvrir le PC Windows, aller dans l'explorateur Windows puis Réseau et saisir `\\192.168.56.10\Partagesecurise`

Assurer la continuité des services avec Heartbeat

Prendre en main à distance des serveurs Linux via OpenSSH

- Protocole sécurisé pour administrer un serveur à distance.
- Chiffre toutes les communications → confidentialité + intégrité.
- Utilisé pour : maintenance, mises à jour, gestion multi-sites.

Installation : `sudo apt install openssh-server` : pour installer le service

Configuration :

- `sudo nano /etc/ssh/sshd_config` : pour ouvrir le fichier de configuration du serveur
- `sudo service sshd status` : pour voir le statut
- `sudo service sshd restart` : pour redémarrer le service
- `ssh user@ip-address-serveur` : pour se connecter depuis une deuxième machine au serveur,
- `ssh-keygen` : authentification par clé,
- `ssh-copy-id user@ip-address-serveur` : envoi de la clé au serveur ; à partir de là, pour se connecter on n'a plus besoin de saisir le mot de passe, il suffit de renseigner la clé déjà créée,

Transfert de fichiers

- **SCP** (copie simple) : `scp fichier user@serveur:/chemin` par exemple : `scp test.txt vboxuser@192.168.56.10:~` (ça va mettre dans /home/vboxuser, ou bien /chemin)
- **SFTP** (mode interactif) : `sftp vboxuser@192.168.56.10` : pour se connecter au service,

  - `lpwd` : pour voir où on se situe sur la machine locale,
  - `lcd /home/mbayar` : pour aller dans le dossier mbayar,
  - `!touch testsftp.txt` : pour créer un fichier testsftp en local
  - `put testsftp.txt` : pour transférer le fichier vers le serveur

Créer un fichier sur la machine distante n'est pas possible en SFTP, car seul SSH permet d'exécuter des commandes comme touch.

SFTP = protocole de transfert, SSH = accès au shell du serveur. `put` : envoyer local → serveur. `get` : télécharger serveur → local.

Sécurisation du service SSH

- Modifier le port par défaut (22)
- Désactiver l'accès root direct
- Autoriser uniquement les clés
- Installer fail2ban pour bloquer les IP malveillantes
- Mettre à jour régulièrement OpenSSH

Compléments ajoutés à mon résumé (questionnaire + REAC)

Le rôle du technicien Linux

- Exploiter au quotidien : **journaux, indicateurs, mises à jour**, comptes et droits selon les consignes de l'administrateur.
- Les serveurs Linux servent souvent aux outils du service informatique (gestion de parc, supervision) et à l'infrastructure (**Proxmox, pfSense, FreeNAS**…).
- On lit et écrit en **anglais** pour consulter les forums et la documentation.

Créer un compte avec son groupe

- `useradd -m alice` : crée le compte **avec son dossier personnel**. Puis `passwd alice`.
- `usermod -aG support alice` : ajoute au groupe **support** ; le **`-a`** garde les autres groupes (sans lui, on les perd). Le groupe doit **déjà exister**.
- Vérifier : `getent passwd alice`, `id alice` et les droits du dossier personnel. Une **nouvelle session** est nécessaire pour voir les nouveaux groupes.

Lire et corriger des droits

- `drwxr-x---` = **750** : propriétaire `rwx`, groupe `r-x`, autres rien.
- Un membre du groupe peut **entrer et lister**, mais **pas écrire**. Correction minimale si c'est autorisé : `chmod g+w dossier` (donc 770).
- Penser aussi aux **dossiers parents** (il faut le droit `x` pour les traverser) et aux droits du **fichier lui-même**.

start ou enable ?

Commande	Effet
`systemctl start service`	Lance le service **maintenant**.
`systemctl enable service`	Le lance **au démarrage** du serveur (pas tout de suite).
`systemctl enable --now service`	Les **deux à la fois**.

Si un service marche à la main mais pas après un redémarrage : vérifier `systemctl status`, `systemctl is-enabled`, les **dépendances** et les **journaux** du démarrage.

Diagnostics à connaître

Un service ne démarre pas : « port déjà utilisé »

- `systemctl status` et `journalctl -u service` pour lire l'erreur exacte.
- `ss -lntp` pour trouver **quel processus écoute** sur ce port.
- Chercher un **doublon** de configuration ou un changement récent.
- Corriger ou arrêter le service concurrent **selon la procédure**, puis tester un accès HTTP.

« No space left on device » alors qu'il reste de la place

- `findmnt` : quelle partition est concernée ? `df -h` : espace en **blocs**. `df -i` : espace en **inodes** (nombre de fichiers).
- Penser aux **quotas**, aux montages, et aux **fichiers supprimés mais encore ouverts** (`du` et `df` ne donnent alors pas le même résultat).
- Ne jamais supprimer des données au hasard.

Mises à jour de sécurité Debian en production

- `apt update` = **actualise la liste** des paquets. `apt upgrade` = **installe** les mises à jour.
- Avant : vérifier les dépôts, l'**espace disque**, faire une **sauvegarde**, prévoir une **fenêtre** et un **retour arrière**. Après : vérifier versions, services, journaux, redémarrage éventuel, et **documenter**.

SSH ne marche plus : réseau, service ou authentification ?

- **Réseau** : adresse, DNS, routage, port ouvert. **Service** : `systemctl status`, le service écoute-t-il, pare-feu ? **Authentification** : journaux d'authentification, compte, clés et leurs **permissions**.
- Côté client : `ssh -vvv` affiche le détail. **Ne pas désactiver la sécurité** pour « régler » l'incident.

Samba : l'utilisateur ne peut pas modifier les fichiers

- Un partage déclaré **inscriptible** ne donne **pas automatiquement** les droits Linux. Il y a **deux niveaux** : le partage Samba **et** les permissions/ACL du système de fichiers.
- Vérifier aussi : l'identité réellement utilisée, les groupes, un montage en **lecture seule**, les **quotas**.

Retirer l'accès d'un utilisateur

- **Verrouiller le mot de passe ne suffit pas** : une **clé SSH** valide peut encore donner accès.
- Désactiver le compte, **contrôler les clés et autres accès**, regarder les **sessions actives** et les fermer, puis **vérifier** que l'accès est bien refusé.

Questionnaire professionnel – CP3

Question (en bref)	Ce qu'il faut retenir
Q1. Rôle de /etc, /var/log, /home, /tmp	`/etc` = configurations (ex. config réseau). `/var/log` = journaux (ex. journal d'une application). `/home` = dossiers personnels. `/tmp` = fichiers temporaires : **ne jamais y stocker durablement**.
Q2. Créer le compte alice + groupe support	`useradd -m alice` (avec dossier perso), `passwd alice`, `usermod -aG support alice`. Le **-a garde les autres groupes**. Vérifier : `getent passwd alice` et `id alice`. Le groupe doit déjà exister. Une **nouvelle session** est nécessaire.
Q3. Dossier en drwxr-x---, Claire (groupe) ne peut pas écrire	C'est du **750** : le groupe a `r-x`, donc **pas d'écriture**. Correction minimale : `chmod g+w /srv/exploitation` (donc 770). Tester avec Claire.

Question (en bref)	Ce qu'il faut retenir
Q4. start ou enable ?	`start` = lance **maintenant**. `enable` = lance **au démarrage** du serveur (sans le lancer tout de suite). Vérifier avec `systemctl status` et `systemctl is-enabled`. `enable --now` fait les deux.
Q5. Serveur web : port déjà utilisé	`systemctl status` + `journalctl -u service` pour l'erreur. `ss -lntp` pour **trouver le processus** qui occupe le port. Chercher un doublon de config. Corriger selon la procédure, puis tester un accès HTTP.
Q6. « No space left on device » alors qu'il reste de la place	Deux causes possibles : **blocs** (`df -h`) ou **inodes** (`df -i`). Aussi : quotas, montages (`findmnt`), `du` pour trouver les gros fichiers, **fichier supprimé mais encore ouvert**. Ne pas supprimer au hasard.
Q7. Mises à jour de sécurité Debian en production	`apt update` = **met à jour la liste** des paquets. `apt upgrade` = **installe** les mises à jour. Avant : dépôts fiables, espace disque, **sauvegarde**, fenêtre, retour arrière. Après : vérifier versions, services, journaux, **documenter**.
Q8. SSH impossible : réseau, service ou authentification ?	**Réseau** : adresse, DNS, routage, port. **Service** : `systemctl status sshd`, écoute, pare-feu. **Authentification** : journaux d'authentification, compte, clés et leurs permissions. Côté client : `ssh -vvv`. Ne pas couper les protections.
Q9. Samba : l'utilisateur ne peut pas modifier	Un partage « inscriptible » **ne donne pas** forcément les droits Linux. Vérifier : l'identité utilisée, le partage Samba, **groupes, permissions, ACL**, montage en lecture seule, quotas. Tester avec le bon compte.
Q10. Anglais : mot de passe verrouillé	Verrouiller le mot de passe **n'empêche pas** une **clé SSH** valide de fonctionner. Il faut désactiver le compte, vérifier **clés et autres accès**, contrôler et **fermer les sessions actives**, puis vérifier le refus.

> **PIÈGE D'EXAMEN :** Un utilisateur « bloqué » peut encore entrer avec une **clé SSH**. Retirer un accès = mot de passe **+ clés + sessions**.

6. CP4 – Réseau IP

Ce que demande le REAC

- Exploiter au quotidien un réseau IP : journaux, alertes, indicateurs, mises à jour.
- **Configurer** les équipements actifs du réseau local (switchs, bornes Wi-Fi) à partir d'une demande.
- **Diagnostiquer selon les couches réseau** (critère de performance du REAC).
- Configurer et sécuriser le **Wi-Fi**, faire la **maintenance** des équipements, suivre l'**ANSSI**, tenir les **schémas** à jour.
- Connaître : modèle **OSI**, architecture **TCP/IP**, adressage IP en détail, topologies.

Mon résumé (version complète, rien supprimé)

Bloc 1 : Exploiter un réseau IP

Objectifs

- Apprendre à schématiser une infrastructure informatique sans fil type Wi-Fi
- Apprendre à configurer un point d'accès sans fil (type Wi-Fi)
- Apprendre à sécuriser les communications sans fil

VOIR PROJET FIL ROUGE

Les classes d'adresses IP

Classe	Plage d'adresses	Masque par défaut	Nombre de réseaux	Hôtes par réseau
Classe A	1.0.0.0 → 126.255.255.255	255.0.0.0 (/8)	128 réseaux	~16 millions d'hôtes
Classe B	128.0.0.0 → 191.255.255.255	255.255.0.0 (/16)	16 384 réseaux	~65 000 hôtes
Classe C	192.0.0.0 → 223.255.255.255	255.255.255.0 (/24)	2 millions de réseaux	254 hôtes
Classe D	224.0.0.0 → 239.255.255.255	Pas de masque	Multicast	Pas d'hôtes
Classe E	240.0.0.0 → 255.255.255.255	Pas de masque	Réservée	Pas d'hôtes

Les ports

Port / Service	Protocole	Rôle
FTP (20/21)	TCP	Transfert de fichiers
SSH (22)	TCP	Connexion sécurisée à distance
Telnet (23)	TCP	Connexion distante non sécurisée
SMTP (25)	TCP	Envoi d'e-mails
DNS (53)	TCP/UDP	Résolution de noms
DHCP (67/68)	UDP	Attribution automatique d'IP
TFTP (69)	UDP	Transfert de fichiers simple
HTTP (80)	TCP	Web non sécurisé

Port / Service	Protocole	Rôle
POP3 (110)	TCP	Réception d'e-mails
NTP (123)	UDP	Synchronisation de l'heure
IMAP (143)	TCP	Réception d'e-mails avancée
HTTPS (443)	TCP	Web sécurisé
SMB (445)	TCP	Partage de fichiers Windows
Syslog (514)	UDP	Journalisation réseau
LDAP (389)	TCP/UDP	Annuaire (AD, OpenLDAP)
LDAPS (636)	TCP	Annuaire sécurisé
RDP (3389)	TCP	Bureau à distance Windows

Protocole	Type	Fiabilité	Vitesse	Exemple
TCP	Orienté connexion	Élevée ✔️	Moins rapide ✘	Web, SSH, SMB
UDP	Sans connexion	Faible ✘	Très rapide ✔️	DHCP, DNS, VoIP

Outils d'analyse et de diagnostic du réseau

Objectifs

- Diagnostiquer rapidement les pannes réseau
- Prévenir les incidents avant qu'ils ne deviennent critiques
- Utiliser efficacement les outils CLI et graphiques
- Interpréter les résultats pour appliquer les bonnes actions correctives

Comparatif : outils en ligne de commande vs outils graphiques

Critère	Ligne de commande (CLI)	Outils graphiques (GUI)
Facilité d'utilisation	Plus technique, nécessite de connaître les commandes	Interface intuitive, accessible
Rapidité	Très rapide, léger	Plus lent à lancer
Précision	Très précis, idéal pour diagnostics ciblés	Bonne précision mais dépend de l'interface
Visualisation	Limitée (texte)	Excellente (graphes, paquets, couleurs)
Flexibilité	Très flexible, scripts, automatisation	Moins flexible
Courbe d'apprentissage	Plus difficile	Plus simple
Charge système	Très faible	Plus lourde
Usage typique	Diagnostics rapides, automatisation, serveurs	Analyse détaillée, formation, visualisation

Outil	Rôle principal	Type	Ce qu'il permet
PRTG (Windows)	Monitoring en temps réel	Logiciel graphique	Capteurs (Ping, SNMP, CPU, RAM), graphiques, alertes

Outil	Rôle principal	Type	Ce qu'il permet
Centreon	Supervision du réseau	Logiciel graphique	États UP/DOWN, disponibilité, alertes, tableaux de bord
Syslog	Collecte centralisée des logs	Serveur / protocole	Historique des événements, sécurité, audit

Outils de diagnostic réseau essentiels

Outil	Rôle principal	Type	Ce qu'il permet
Wireshark	Analyse de paquets	Logiciel graphique	Capture du trafic, analyse protocolaire, détection anomalies
Nmap	Scan de ports / découverte réseau	CLI	Audit de sécurité, identification des services et hôtes
Ping	Test de connectivité	CLI	Vérifier si un hôte répond, mesurer latence
Traceroute	Chemin des paquets	CLI	Identifier les sauts, localiser goulots d'étranglement
SNMP	Supervision d'équipements	Protocole	Récupération d'infos (CPU, RAM, interfaces réseau)
Netstat	Connexions réseau	CLI	Ports ouverts, sessions actives
NSLookup	Diagnostic DNS	CLI	Résolution de noms, vérification DNS
ARP	Table IP ↔ MAC	CLI	Détection conflits IP, analyse réseau local
Logs Windows/Linux	Journalisation locale	OS	Erreurs, événements système, sécurité
ipconfig	Config réseau	CLI	Afficher la configuration réseau

Wi-Fi

Le Wi-Fi (IEEE 802.11 / WLAN) utilise les ondes radio sur les couches 1 et 2 OSI pour connecter des appareils sans fil.

Bandes

- 2,4 GHz : portée longue, plus d'interférences.
- 5 GHz : portée courte, plus de débit.
- 6 GHz (Wi-Fi 6E) : très haut débit, peu saturé.

Normes principales

- 802.11a/b/g : anciennes, faibles débits.
- 802.11n : dual band, MIMO.
- 802.11ac (Wi-Fi 5) : MU-MIMO, haut débit.
- 802.11ax (Wi-Fi 6) : OFDMA, WPA3, jusqu'à 10 Gb/s.

Technologies

- MIMO / MU-MIMO : plusieurs antennes → plus de débit.
- Beamforming : signal concentré vers l'appareil.
- Band Steering : choix auto entre 2,4 et 5 GHz.

Modes de connexion

- Infrastructure : via un point d’accès.
- Pont : répète le Wi-Fi + RJ45.
- Ad hoc : connexion directe entre appareils.
- Wi-Fi Direct : version améliorée du ad hoc.

Matériel : routeur, répéteur, antennes, carte PCI, clé USB Wi-Fi.

Maintenance matérielle et logicielle des équipements réseau

La maintenance réseau vise à garantir le bon fonctionnement des équipements actifs (switches, routeurs, points d’accès). Elle se divise en trois types :

- **Maintenance corrective** : intervient après une panne.
- **Maintenance curative** : corrige un dysfonctionnement déjà présent.
- **Maintenance préventive** : anticipe les problèmes pour éviter les pannes.

La maintenance préventive comprend trois sous-catégories :

- **Systématique** : interventions régulières et planifiées.
- **Conditionnelle** : déclenchée selon des indicateurs (logs, alertes, supervision).
- **Prévisionnelle / prédictive** : basée sur l’analyse et l’état réel des équipements.

Pour simplifier la gestion de la maintenance, on utilise des logiciels GMAO comme : Fiix, Yuman, Twimm. La maintenance préventive permet d’anticiper, réduire les coûts, et limiter les interventions correctives, souvent plus coûteuses.

Superviser le réseau

Élément	Centreon	Syslog
Rôle principal	Supervision des équipements (état, performance, alertes)	Collecte et centralisation des logs
Type d’outil	Outil de supervision (monitoring)	Système de gestion de journaux
Données traitées	Statuts, métriques (CPU, RAM, trafic), disponibilité	Messages système, erreurs, alertes, événements
Méthode de collecte	Agents, SNMP, ICMP, plugins	Envoi de logs via UDP port 514
Interface	Interface web graphique	Interface CLI ou interface web selon le serveur
Utilisation typique	Surveiller l’état du réseau et déclencher des alertes	Comprendre les causes des incidents via les logs
Avantage principal	Vision globale du réseau en temps réel	Historique complet des événements pour diagnostic
Complémentarité	**Indique qu’un problème existe**	**Explique pourquoi le problème existe**

Installer et utiliser un serveur Syslog

Syslog est un protocole de journalisation (port UDP 514) permettant de centraliser les logs provenant de Windows, Linux, serveurs, applications et équipements réseau. Syslog est essentiel pour :

- comprendre les incidents,
- suivre les connexions,
- analyser les erreurs,
- respecter les exigences RGPD et ANSSI.

Logs Windows : sous Windows 10 et Windows Server, les logs sont consultables via l'Observateur d'événements. Les fichiers sont stockés dans : `C:\Windows\System32\winevt\Logs`

Logs Linux : sous Linux (Debian), les logs sont dans `/var/log/`. Le fichier principal est `/var/log/syslog`.

Serveur Syslog : un serveur Syslog reçoit les logs envoyés par les machines (clients). Fonctionnement :

- Les équipements envoient leurs messages Syslog.
- Le serveur les centralise et les classe.
- On peut analyser les événements système, réseau, sécurité, DHCP, SNMP, etc.

NTP : la synchronisation horaire est indispensable pour que les logs aient des timestamps cohérents. NTP garantit que tous les équipements ont la même heure. NTP utilise le numéro de port 123 en UDP.

LogAnalyzer : outil web permettant d'afficher, filtrer et analyser les logs Syslog de manière graphique.

PRTG Network Monitor

Un outil de monitoring réseau qui permet de surveiller en temps réel l'état et les performances des équipements de l'infrastructure. Il fonctionne avec des **capteurs (sensors)** qui mesurent différents paramètres : Ping, SNMP, CPU, RAM, trafic réseau, services, etc.

Fonctionnement : PRTG installe une sonde centrale qui analyse le réseau et découvre automatiquement les équipements. Chaque équipement reçoit des capteurs qui remontent des données toutes les X secondes (ex : 60 s).

Ce que PRTG surveille

- Disponibilité des serveurs (Ping)
- Bande passante des interfaces (SNMP)
- Charge CPU / RAM
- Services (HTTP, DNS, AD, etc.)
- Trafic anormal ou inhabituel
- Latence et pertes de paquets

Alertes et notifications : PRTG envoie des alertes par mail, SMS, tableau de bord, notifications internes. Il avertit en cas de dépassement de seuil, perte de connectivité ou anomalie.

Visualisation : les données sont affichées sous forme de graphes, de jauges, d'historiques, de tableaux de bord. Cela permet d'analyser les tendances, les pics de charge et les comportements suspects.

PRTG aide à :

- détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques,
- optimiser les transferts (ex : sauvegardes),
- surveiller les connexions internes et externes,
- repérer un trafic anormal (intrusion, activité nocturne).

Comparatif des outils réseau

Outil	Rôle	Ce qu'il fait	Différence avec PRTG
PRTG	Monitoring	Capteurs, graphiques, alertes	Surveille en temps réel
Centreon	Supervision	État des équipements	Vue globale, moins détaillée
Syslog	Logs	Collecte d'événements	Historique, pas de monitoring
Wireshark	Analyse	Lecture des paquets	Analyse fine, pas de supervision

Outil	Rôle	Ce qu'il fait	Différence avec PRTG
Nmap	Sécurité	Scan de ports	Audit ponctuel, pas continu

Compléments ajoutés à mon résumé (questionnaire + REAC)

Le modèle OSI et TCP/IP

N°	Couche OSI	Exemples
7	Application	HTTP, DNS, DHCP, SMTP
6	Présentation	Format et chiffrement des données
5	Session	Ouverture et fermeture des échanges
4	Transport	TCP, UDP (les **ports**)
3	Réseau	IP, routeurs (les **adresses IP**)
2	Liaison	Ethernet, MAC, switchs, VLAN, Wi-Fi
1	Physique	Câbles, prises, signal radio

TCP/IP regroupe cela en 4 couches : **Application**, **Transport**, **Internet** (IP), **Accès réseau**.

Diagnostiquer « un poste n'atteint plus un serveur »

On suit **les couches**, de bas en haut :

1. **Physique** : câble, lien, voyant de l'interface.
2. **Liaison** : port du switch, **VLAN**, adresse MAC.
3. **Réseau** : adresse IP, masque, **passerelle**, ARP, routes.
4. **Transport / application** : le **port** du service est-il joignable ? **DNS** ? l'application répond-elle ?

Outils : `ipconfig` / `ip a`, `ping`, `traceroute`, une capture Wireshark. **Un ping refusé ne prouve pas une panne** (il peut être filtré).

Calculer un sous-réseau (méthode simple)

Exemple du questionnaire : **10.20.30.77/27**.

1. /27 → masque **255.255.255.224** (on a 5 bits pour les hôtes : 2^5 = 32 adresses par bloc).
2. Les blocs avancent de **32** en 32 : 0, 32, **64**, 96… L'adresse .77 est dans le bloc **64 à 95**.
3. **Réseau** : 10.20.30.64. **Diffusion** : 10.20.30.95. **Hôtes** : de .65 à .94.
4. **Hôtes utilisables = 32 − 2 = 30.**

Comment un poste obtient une IP (DHCP)

- 4 étapes : **Discover** (le poste cherche), **Offer** (le serveur propose), **Request** (le poste demande), **Acknowledge** (le serveur valide le bail). On retient **DORA**.
- Une adresse en **169.254.x.x** = le poste s'est configuré **tout seul** car il n'a **pas reçu de bail DHCP**. Cela ne prouve pas à lui seul que le serveur est en panne.
- À vérifier : le **lien**, le **VLAN**, le **relais DHCP**, les filtres, le **service**, l'**étendue** (adresses encore libres), les journaux. Puis renouveler le bail.

Deux VLAN ne communiquent pas

- Un VLAN est un **domaine de diffusion** séparé. Un port **access** place un poste dans **un** VLAN. Un lien **trunk** (802.1Q) transporte **plusieurs** VLAN.

- Pour passer d'un VLAN à l'autre il faut un **équipement de couche 3** (routeur ou switch L3) **et** que le filtrage **autorise** le flux.
- À vérifier : le VLAN de chaque port, les VLAN autorisés sur le trunk, les **passerelles**, les routes, les règles d'accès.

Les IP marchent mais pas les noms : problème DNS ?

- Regarder les **serveurs DNS** configurés. Tester le nom avec `nslookup` ou `dig`.
- Autres causes : **cache DNS**, fichier **hosts**, suffixe DNS, **proxy**, filtrage. **Comparer avec un poste qui marche.**

Quelle route est choisie ?

Le routeur prend la route la **plus précise** : le **préfixe le plus long** (/25 gagne contre /24, qui gagne contre la route par défaut /0). Les métriques ne servent qu'à départager des routes équivalentes.

Wi-Fi instable dans une salle

- Mesurer **dans la salle, aux heures du problème** : niveau de signal, **bruit**, **interférences**, **canaux**, nombre de clients.
- Distinguer un défaut **radio** d'un problème de DHCP, de réseau ou d'application.
- Garder une sécurité à jour : **WPA2 (AES)** ou **WPA3**. Isoler les **invités**.

Interface de switch à 95 % avec des pertes de paquets

- Regarder la **durée** de la charge, les **débits réels**, les **erreurs**, les paquets rejetés, la **vitesse/duplex**, les **flux dominants**.
- 95 % montre une forte charge mais **ne prouve pas seul** la cause. Corréler, corriger, mesurer l'amélioration, **tracer** l'incident.

Mettre à jour le firmware d'un switch

- Avant : vérifier **modèle et compatibilité**, lire les **notes de version**, vérifier le **fichier**, **sauvegarder la configuration**, prévoir un accès de secours, un **retour arrière** et une **fenêtre annoncée**.
- Après : vérifier **VLAN, trunks, routes, services, alertes**. **Documenter** versions, date, tests et écarts.

Adresse IPv6 fe80::

- Adresse de **lien local** : valable **seulement sur le lien** (réseau local), **jamais routée**. Elle sert à la découverte des voisins.
- Sa présence est **normale** et **ne prouve pas une panne** IPv6.

Autres points du REAC

- Appliquer les **recommandations de l'ANSSI** pour la sécurité du réseau.
- Tenir à jour les **schémas physique et logique** du réseau.
- Connaître les **topologies** (étoile, maillée…), les équipements d'interconnexion, et l'adressage IP **en détail**.

Questionnaire professionnel – CP4

Question (en bref)	Ce qu'il faut retenir
Q1. Un poste n'atteint plus un serveur local	Diagnostic **par couches** : lien physique et câble → port du switch, VLAN, MAC → adresse, masque, passerelle, ARP → port du service et DNS → application. Outils : `ipconfig`/`ip`, `ping`, `traceroute`, capture. **Un ping refusé ne prouve pas une panne.**

Question (en bref)	Ce qu'il faut retenir
Q2. 10.20.30.77/27	Masque **255.255.255.224** (blocs de 32). Réseau **10.20.30.64**. Diffusion **10.20.30.95**. Hôtes de **.65 à .94**. **30 hôtes** utilisables (32 − 2).
Q3. DHCP et adresse 169.254.x.x	Les 4 étapes : **Discover, Offer, Request, Acknowledge**. Une 169.254 = **autoconfiguration** quand il n'y a pas de bail DHCP. Contrôler : lien, **VLAN**, **relais DHCP**, filtres, service, **étendue** (adresses libres), journaux, puis renouveler le bail.
Q4. Deux VLAN ne communiquent pas	Un VLAN = un **domaine de diffusion** séparé. Port **access** = un poste dans un VLAN. **Trunk** (802.1Q) = plusieurs VLAN sur un lien. Entre VLAN il faut un **équipement de couche 3** (routeur ou switch L3) **et** un filtrage qui autorise le flux. Vérifier VLAN des ports, trunk, passerelles, routes, règles.
Q5. IP externe OK mais pas les noms	Suspecter le **DNS** : vérifier les serveurs DNS configurés, tester avec `nslookup`/`dig`. Autres causes : cache, fichier **hosts**, suffixe DNS, proxy, filtrage. Comparer avec un poste sain.
Q6. Quelle route vers 203.0.113.10 ?	Les 3 routes correspondent, mais on prend **la plus spécifique** (préfixe le plus long) : **/25 via 192.0.2.3**.
Q7. Wi-Fi instable en salle de réunion	Mesurer **signal, bruit, interférences, canaux, nombre de clients** aux heures concernées. Distinguer problème radio / DHCP / réseau / application. Garder une sécurité approuvée (**WPA2-AES ou WPA3**) et isoler les invités.
Q8. Interface à 95 % et pertes de paquets	Regarder **durée**, débits réels, **erreurs**, rejets, vitesse/duplex, **flux dominants**. 95 % suggère une forte charge mais **ne prouve pas seul** la cause. Corriger, mesurer l'amélioration, tracer l'incident.
Q9. Mise à jour du firmware d'un switch	Vérifier **modèle, compatibilité, notes de version, fichier authentique**. **Sauvegarder la config**, accès de secours, **retour arrière**, fenêtre annoncée. Après : vérifier VLAN, trunks, routes, services. **Documenter** versions et tests.
Q10. Anglais : adresse fe80::	C'est une adresse IPv6 de **lien local** : valable **uniquement sur le lien**, jamais routée. Sa présence est **normale** et **ne prouve pas une panne** IPv6. Pour un accès distant, contrôler les autres adresses, routes et passerelle.

7. CP5 – Infrastructure virtualisée

Ce que demande le REAC

- **Mettre en service des serveurs** dans un environnement virtualisé (à partir d'un cahier des charges et d'un contrat de service).
- Utiliser un **outil de gestion centralisé** pour exploiter les hôtes et les VM, surveiller les ressources et les performances.
- Exploiter la **messagerie** et la **bureautique en ligne**, les espaces de stockage Cloud.
- Créer ou modifier des **GPO** dans l'annuaire AD. Consulter les **contrats** et appeler le support du fournisseur si besoin.
- Connaître : **data center**, **containers**, **IaaS / PaaS / SaaS**.

Mon résumé (version complète, rien supprimé)

Maintenir des serveurs dans une infrastructure virtualisée

Objectifs

- La capacité à virtualiser,
- La capacité à gérer basiquement un hyperviseur de type 1 qui est un outil de gestion centralisé d'environnement virtuel pour exploiter les hôtes et les machines virtuelles,
- La capacité à gérer basiquement un hyperviseur de type 1 qui est un outil de gestion centralisée pour surveiller les ressources et suivre les performances,

VOIR PROJET FIL ROUGE

Il existe deux types d'hyperviseurs : le type 1 et le type 2.

Les **hyperviseurs de type 1** sont des hyperviseurs natifs ou bare-metal qui sont sous forme de système d'exploitation et qui s'installent et s'exécutent **directement sur le matériel** de la machine hôte. Les hyperviseurs de type 1 sont utilisés **en production** pour la virtualisation de serveurs.

Exemples d'éditeurs en hyperviseur de type 1 : VMware vSphere ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix Hypervisor, Linux KVM (dont Proxmox), etc.

Les **hyperviseurs de type 2** sont sous forme de logiciels applicatifs qui s'installent et s'exécutent **sur un système d'exploitation existant** de la machine hôte. Les hyperviseurs de type 2 sont utilisés pour la virtualisation des **postes de travail**, les **tests** et les environnements de développement.

Exemples d'éditeurs en hyperviseur de type 2 : Oracle VirtualBox, VMware Workstation, Parallels Desktop, UTM, etc.

Snapshot

Les snapshots sont l'une des technologies de virtualisation les plus importantes. Nous avons utilisé la technologie des snapshots utilisée dans Hyper-V et décrit comment vous pouvez gérer et configurer les checkpoints Hyper-V dans votre environnement virtuel.

Les checkpoints Hyper-V vous permettent de sauvegarder l'état de la VM à un moment précis. Si une erreur inattendue se produit, vous pouvez revenir à un état antérieur de la VM, en supprimant ainsi toutes les modifications apportées.

Les checkpoints standards prennent un snapshot de la VM et de son état de mémoire, ce qui vous permet de capturer l'état de la VM à un moment donné. Les snapshots Hyper-V sont là pour vous permettre de ramener vos VM à un état antérieur si une erreur système se produit.

En bref, un snapshot Hyper-V vous permet de sauvegarder l'état, les données et les paramètres de configuration de votre VM à un moment précis.

Un snapshot Hyper-V est une encapsulation de l'état, des données et des paramètres de configuration de votre VM au moment où le snapshot a été pris. Lorsque vous créez un snapshot Hyper-V de votre VM, vous créez une image instantanée de cette VM, ce qui vous permet de revenir facilement à un état antérieur de votre système lorsque le besoin s'en fait sentir.

> **PIÈGE D'EXAMEN :** Un snapshot **n'est pas une sauvegarde** : il dépend du même stockage que la VM.

Clustering

La création et la gestion d'un cluster Hyper-V sont des opérations essentielles pour assurer la haute disponibilité, la tolérance aux pannes et la continuité de service dans une infrastructure virtualisée. Cette compétence demande une maîtrise des prérequis, des outils Windows Server, et des bonnes pratiques de maintenance.

Un cluster Hyper-V permet :

- de regrouper plusieurs hôtes Hyper-V,
- d'exécuter des machines virtuelles en haute disponibilité,
- de basculer automatiquement les VM en cas de panne d'un nœud (failover),
- de maintenir les services sans interruption.

C'est une compétence clé pour maintenir des serveurs virtualisés, car elle garantit la stabilité et la résilience de l'infrastructure.

Pour la création, les prérequis comprennent la configuration appropriée des nœuds, l'installation du rôle « Clustering de basculement », et la préparation du stockage partagé. L'assistant de création de clusters du Gestionnaire du cluster de basculement guide ensuite les utilisateurs à travers les étapes de la création du cluster et de sa validation.

Quant à la gestion, elle implique la navigation à travers différentes sections du Gestionnaire du cluster de basculement, comme les nœuds, le stockage, les réseaux et les ressources. D'autres opérations essentielles comprennent la validation du cluster, la configuration des rôles et des paramètres du quorum du cluster, la gestion des nœuds et des ressources, et l'utilisation des outils d'aide et de dépannage disponibles.

La création et la gestion d'un cluster Hyper-V requièrent une bonne compréhension de la technologie de clustering et une utilisation efficace des outils disponibles.

Compléments ajoutés à mon résumé (questionnaire + REAC)

VM ou conteneur ?

- Une **VM** a son **propre système invité** et des ressources virtualisées.
- Un **conteneur partage le noyau** de l'hôte : plus léger, mais l'**isolation est différente** (moins forte).

Cloud : IaaS, PaaS, SaaS

	Le fournisseur gère…	Le client gère…	Exemple
IaaS	L'infrastructure (hôtes physiques, réseau, stockage)	Le **système invité**, les applications, les données	Une VM chez un hébergeur
PaaS	La plateforme (système, outils)	Son **application**, ses données, sa configuration	Une plateforme d'hébergement d'applications
SaaS	L'application entière	Les **comptes, droits, usages** et paramètres	Messagerie ou bureautique en ligne

Le partage exact des responsabilités et les engagements sont **dans le contrat** : on le consulte toujours.

Mettre en service une nouvelle VM : ce qu'on vérifie

- **Dimensionner** : vCPU, mémoire, stockage selon la charge et la capacité disponible.
- **Réseau** : bon réseau virtuel, adresse IP, DNS, **heure**. Système supporté, **correctifs**, **licences**, outils invités.
- **Sécurité** : accès au **moindre privilège**, **supervision**, **sauvegarde**.
- **Tests** : l'application, les redémarrages, la restauration. **Documenter** : ressources, contacts, critères de validation.

VM lente alors que le processeur est peu utilisé

- Comparer les mesures de **l'invité** et de **l'hôte** : **mémoire**, pagination, **contention** (VM qui se partagent les ressources), limites, **latence du stockage**, réseau.
- Un CPU bas n'exclut pas une **attente d'entrées-sorties**. **Trouver le vrai goulot avant d'ajouter des vCPU.**

Datastore presque plein alors que les VM ont de la place

- L'espace du **datastore** et l'espace **dans la VM** sont deux choses différentes.
- Regarder les **snapshots**, les disques virtuels, les journaux, les autres VM. Ajouter de la capacité, déplacer des éléments ou **consolider les snapshots** avec l'outil prévu.
- **Ne jamais supprimer à la main** les fichiers qui composent les disques virtuels.

Snapshot, migration, haute disponibilité : ce que ce n'est pas

- Un **snapshot n'est pas une sauvegarde** : s'il est sur le même stockage et que le stockage est perdu, tout est perdu. Il peut aussi **grossir** et ralentir la VM. Il sert à un **retour arrière ponctuel**.
- La **migration** déplace des VM vers un autre hôte (avant une maintenance) : vérifier **compatibilité, réseau, accès au stockage, capacité restante**.
- La **haute disponibilité** redémarre les VM après une panne. Mais ni l'une ni l'autre **ne récupère des données effacées ou corrompues** : il faut des **sauvegardes** et des **tests de reprise**.

Messagerie hébergée : un utilisateur ne reçoit plus de messages

- Vérifier le **périmètre** (un utilisateur ou tous ?), l'**état du service**, le **compte**, la **licence**, le **quota**.
- Examiner les **règles**, la **quarantaine**, la **trace des messages**, un éventuel **rejet**. Comparer avec un autre destinataire.
- Avant d'appeler le fournisseur, rassembler : **identifiants de messages, horaires, erreurs, impact, tests déjà faits**.

Contacter le support du fournisseur

- Donner : les **ressources touchées**, les **horaires**, les **messages d'erreur**, l'**impact**, les **contrôles déjà réalisés**.
- Ne pas envoyer de **mots de passe** ni de données inutiles. Suivre le dossier selon le **SLA**.

Autres points du REAC

- Connaître un **data center** : énergie, refroidissement, réseau, sécurité d'accès. Connaître les équipements d'un cluster (serveurs, baies de stockage, switchs).
- **Surveiller l'utilisation des ressources** et appliquer l'**éco-responsabilité**.
- Savoir qui contacter (fournisseurs d'accès, hébergeurs) : le TSSR est le **relais** entre eux et l'utilisateur.

Questionnaire professionnel – CP5

Question (en bref)	Ce qu'il faut retenir
Q1. Type 1, type 2, conteneur	Type 1 : directement sur le matériel. Type 2 : sur un système hôte. **VM** = son propre système invité. **Conteneur** = **partage le noyau** de l'hôte : plus léger, mais **isolation différente**. Il faut exploiter **chaque couche**.
Q2. Livrer une nouvelle VM	Dimensionner **vCPU, mémoire, stockage**. Bon réseau virtuel, IP, DNS, **heure**, correctifs, licences, **outils invités**. Accès au **moindre privilège**, **supervision**, **sauvegarde**. Tester l'application, les redémarrages, la restauration. **Documenter**.
Q3. VM lente mais CPU faible	Comparer **invité et hôte** : **mémoire**, pagination, **contention**, limites, **latence du stockage**, réseau. Un CPU bas n'exclut pas une attente d'**entrées-sorties**. Trouver le vrai goulot **avant** d'ajouter des vCPU.
Q4. Datastore plein, invités avec de la place	Deux niveaux différents (datastore / disque invité). Regarder **snapshots**, disques virtuels, journaux, autres VM. Ajouter de la capacité, déplacer ou **consolider les snapshots** avec l'outil prévu. **Ne jamais supprimer** à la main les fichiers des disques virtuels.
Q5. « Les snapshots remplacent les sauvegardes »	Faux : un snapshot dépend du **même stockage**. Si le stockage est perdu, tout est perdu. Ils peuvent aussi **grossir** et ralentir. Usage correct : **retour arrière ponctuel**, courte durée. Il faut des **sauvegardes indépendantes, testées**.
Q6. Arrêter un hôte du cluster	La **migration** déplace les VM vers un autre hôte (vérifier compatibilité, réseau, stockage, capacité). La **haute disponibilité** redémarre les VM après panne. Mais elles **ne restaurent pas** des données effacées ou corrompues : il faut des **sauvegardes**.
Q7. IaaS, PaaS, SaaS	**IaaS** : le fournisseur donne l'infrastructure, **le client gère l'OS invité, les applications, les données**. **PaaS** : le fournisseur gère la plateforme, le client gère **application et données**. **SaaS** : le fournisseur gère l'application, le client gère **comptes, droits, usages**. Toujours vérifier le **contrat**.
Q8. Une GPO ne s'applique pas	Vérifier : GPO **activée**, **liée** à la bonne OU (là où est l'ordinateur), **filtrage de sécurité** et WMI, héritage, conflits. Outils : `gpresult /h rapport.html`, journaux GroupPolicy, `gpupdate`. Contrôler **DNS, contrôleur de domaine, heure**. Tester sur un groupe pilote.
Q9. Plus de messages dans la messagerie hébergée	Vérifier **périmètre, état du service, compte, licence, quota**, règles, **quarantaine**, **trace des messages**. Comparer avec un autre destinataire. Pour le support : **identifiants de messages, horaires, erreurs, impact, tests faits**. Suivre selon le **SLA**.
Q10. Anglais : responsabilités IaaS	Le fournisseur maintient les **hôtes physiques**. Le client gère les **systèmes invités et les applications**. Le ticket au support contient : **ressources touchées, horaires, messages d'erreur, impact, contrôles déjà faits**. Pas de mots de passe ni de données inutiles.

8. CP6 – Scripts et automatisation

Ce que demande le REAC

- **Choisir, adapter ou créer** un script pour automatiser une tâche sur Windows ou Linux.
- **Tester** le script, le **documenter**, **gérer ses versions**, **planifier** son exécution.
- Connaître les bases de la programmation : **variables, paramètres, conditions et boucles**.

Mon résumé (version complète, rien supprimé)

Automatiser des tâches à l'aide de scripts

- PowerShell pour Windows et Shell Bash pour Linux,
- Il existe un module Active Directory dans PowerShell qu'il faut installer pour pouvoir utiliser ses fonctions,
- L'automatisation des tâches consiste à créer le script et programmer son exécution automatique grâce à l'horodatage,
- Parmi les tâches qu'on peut automatiser : création des utilisateurs, gestion de groupes…
- Shell assure sur Windows et Linux la gestion des répertoires et fichiers aussi,

Shell Bash

Comment surveiller efficacement un serveur Web avec un script Shell ?

- Utiliser `curl` avec `--write-out`, `--silent` et `--output` pour isoler le code HTTP de statut. Tester le code de retour dans une condition `if` pour détecter toute anomalie différente de 200.
- Enregistrer chaque événement dans un fichier log horodaté pour tracer l'historique des incidents.
- Planifier l'exécution du script via cron à intervalle régulier adapté à la criticité du service.

Comment automatiser l'exécution d'un script Shell de surveillance ?

- Éditer le fichier crontab avec `crontab -e` pour ajouter une nouvelle tâche planifiée. Définir la fréquence d'exécution en respectant la syntaxe Minutes Heures Jour Mois JourSemaine Commande.
- Vérifier que le service cron est actif avec `systemctl status cron` avant de déployer. Tester manuellement le script avant de le confier à cron pour valider son comportement.

Comment gérer les erreurs et la journalisation dans un script Shell ?

- Utiliser des conditions `if` pour tester les codes de retour et déclencher des actions correctives.
- Rediriger les messages d'erreur et d'information vers un fichier log avec `>>` pour conserver l'historique.
- Horodater chaque entrée de log avec `date +%F\ %T` pour faciliter le diagnostic temporel.
- Prévoir une rotation des logs pour éviter la saturation du disque sur les serveurs en production.

Comment adapter un script Shell à différentes distributions Linux ?

- Identifier le nom du service Apache : `httpd` sur Red Hat/CentOS, `apache2` sur Debian/Ubuntu.
- Utiliser `systemctl` pour gérer les services sur les distributions récentes avec systemd. Vérifier les chemins d'accès aux fichiers de log et de configuration selon la distribution cible.
- Tester le script sur un environnement de pré-production avant déploiement en production.

Comment sécuriser un script Shell de surveillance sur un serveur de production ?

- Limiter les permissions d'exécution du script avec `chmod 700` pour restreindre l'accès au propriétaire.
- Utiliser des chemins absolus pour toutes les commandes afin d'éviter les détournements via PATH.

- Vérifier les droits d'écriture sur le fichier log et créer le répertoire /script si nécessaire.
- Éviter de stocker des identifiants en clair dans le script et privilégier les variables d'environnement sécurisées.

PowerShell

Il faut tout d'abord exécuter : `Import-Module ActiveDirectory`

Voir aussi dans l'**Annexe A** : « Shell Bash Script1.sh » (créer, planifier et exécuter un script).

> **À RETENIR :** Un bon script est **testé**, **documenté**, **versionné** et **sécurisé** (REAC CP6).

Compléments ajoutés à mon résumé (questionnaire + REAC)

Ce que demande le REAC en plus

- **Chercher, adapter ou créer** un script à partir d'une demande du service informatique.
- **Tester** le script, le **documenter** (pour qu'un collègue puisse le maintenir) et **gérer ses versions**.
- Savoir **comprendre et modifier** un script d'installation fourni par un éditeur.
- Savoir **lire la documentation** d'un langage de script, en français et en anglais.

Les bases de programmation à connaître

Notion	Sens
Variable	Une « boîte » qui garde une valeur (un nom, un nombre).
Paramètre	Une valeur donnée au script quand on le lance.
Condition (`if`)	Faire une action **seulement si** quelque chose est vrai.
Boucle (`for`, `while`)	**Répéter** une action plusieurs fois.

Exemple Bash : surveiller un site web

```
#!/bin/bash
code=$(curl --silent --output /dev/null --write-out "%{http_code}" http://localhost)
if [ "$code" != "200" ]; then echo "$(date +%F\ %T) ERREUR : code $code" >>
/var/log/surveillance.log; fi
```

Le script lit le **code HTTP** ; s'il est différent de 200, il **écrit une ligne horodatée** dans un fichier log. On le planifie ensuite avec `crontab -e`.

Exemple PowerShell : créer des utilisateurs

```
Import-Module ActiveDirectory
Import-Csv utilisateurs.csv | ForEach-Object { New-ADUser -Name $_.Nom -
SamAccountName $_.Login }
```

Le script lit un fichier CSV et **crée un compte par ligne**.

Méthode

1. Chercher ou écrire le script.
2. Le **tester** (d'abord à la main, puis dans un environnement de test).
3. Le **documenter** (à quoi il sert, comment le lancer).
4. Le **planifier** (cron sous Linux, planificateur de tâches sous Windows).
5. Suivre les **erreurs** dans un fichier log et corriger.

9. CP7 – Accès Internet et interconnexions

Ce que demande le REAC

- Participer à la mise en œuvre de solutions d'**interconnexion** et de **sécurisation des accès Internet**.
- Configurer : **VLAN, pare-feu, proxy, ACL, DMZ, routage, VPN site à site, accès VPN nomades**, participer à la **PKI**.
- **Sauvegarder les journaux** d'accès à Internet (obligation de **traçabilité**) et respecter les obligations sur les **données personnelles**.
- Connaître : **ANSSI**, PSSI, RSSI, chiffrement, clé publique, certificat, QoS, détection/prévention d'intrusion.

Mon résumé (version complète, rien supprimé)

Maintenir et sécuriser les accès à Internet et les interconnexions des réseaux

Objectifs de la partie :

- Apprendre à établir un plan TCP/IP par réseau virtuel (ou sous-réseau) : technique VLSM
- Apprendre à configurer des réseaux locaux virtuels
- Apprendre à faire communiquer des VLAN ensemble

La mise en place de réseaux locaux virtuels

Plan TCP/IP optimisé :

Étape 1 : on classe par ordre décroissant de besoins IP pour trouver les plans TCP-IP.

Étape 2 : on calcule / trouve le masque pour chaque service (nouveau masque CIDR = 32 − X, avec X = nombre de bits à 0 → 2^X = nombre de périphériques + 2).

Étape 3 : on donne l'adresse réseau de chaque plan (Net ID suivi du reste des bits à 0).

Étape 4 : on donne l'adresse de diffusion de chaque plan (Net ID suivi du reste des bits à 1).

Étape 5 : on donne l'étendue IP (adresse réseau + 1 sur le dernier bloc jusqu'à l'adresse de diffusion − 1 sur le dernier bloc).

Routeur

- **Nommer le routeur (hostname)** : permet d'identifier le routeur dans le prompt
- **Configurer les interfaces du routeur** : attribue une adresse IP et un masque à chaque interface
- **Activer les interfaces (`no shutdown`)** : met les interfaces en état opérationnel
- **Configurer le routage (statique ou dynamique)** : permet au routeur de connaître les chemins vers les autres réseaux
- **Configurer le DHCP (si utilisé)** : permet d'attribuer automatiquement des adresses IP aux hôtes
- **Configurer le NAT (si nécessaire)** : permet de traduire les adresses privées en adresses publiques
- **Afficher l'état des interfaces (`show ip interface brief`)** : montre les IP et l'état des interfaces
- **Afficher la configuration en cours (`show running-config`)** : permet de vérifier la configuration active

Un routeur assure :

- Segmentation du réseau
- Assignation des adresses IP (souvent via DHCP)
- Fonction pare-feu (filtrage du trafic)

- Partage de ressources (imprimantes, scanners, fichiers)

Catégories de connexions : deux grandes familles :

- Ports de gestion (console, AUX) → configuration, dépannage
- Interfaces en bande (LAN, WAN) → transport du trafic utilisateur

Les routeurs disposent de plusieurs types de ports :

- Console (RJ45 ou USB mini-B) : accès à la configuration initiale et au CLI
- USB-0 / USB-1 : stockage supplémentaire
- Gigabit Ethernet (GE0/0, GE0/1) : connexions LAN ou interconnexion routeur-routeur
- AUX : ancien port pour l'administration distante via modem
- eHWIC : modules WAN (série, DSL, etc.)
- CompactFlash (CF0, CF1) : stockage du système et démarrage

Routage statique sous Packet Tracer :

- Configurer l'adresse IP des PC : définir IP, masque, gateway
- Configurer les interfaces des routeurs : attribuer IP aux interfaces LAN et WAN
- Activer les interfaces : utiliser `no shutdown` pour rendre les interfaces actives
- Configurer la route statique : ajouter une route vers le réseau de l'autre routeur
- Tester le routage : ping entre les PC pour valider la configuration

Routage dynamique sous Packet Tracer (RIP) :

- Configurer l'adresse IP des interfaces : attribuer IP et masque aux interfaces LAN et WAN
- Activer les interfaces : mettre les interfaces en état opérationnel
- Activer le protocole RIP : permettre l'échange automatique des routes entre routeurs (`router rip`)
- Déclarer les réseaux dans RIP : annoncer les réseaux directement connectés pour qu'ils soient propagés (`network adresse_ip`)
- Vérifier la table de routage : contrôler que les routes RIP apparaissent correctement (`show ip route`)
- Tester la communication : ping entre les PC pour valider le routage dynamique

Routage dynamique sous Packet Tracer (EIGRP) :

- Configurer l'adresse IP des interfaces : attribuer IP et masque aux interfaces LAN et WAN
- Activer les interfaces : mettre les interfaces en état opérationnel
- Activer le protocole EIGRP : démarrer le service EIGRP sur le routeur (`router eigrp 1`)
- Ajouter les réseaux dans EIGRP : annoncer les réseaux connectés pour qu'ils soient appris automatiquement (`network 192.168.1.0 0.0.0.255` – inverse du masque de sous-réseau)
- Vérifier la table de routage : contrôler que les routes EIGRP apparaissent correctement (`show ip route eigrp`)
- Tester la communication : ping entre les PC pour valider le routage dynamique

Dans une table de routage, la lettre « **R** » indique une route apprise via le protocole RIP. Les routes OSPF sont marquées par « **O** », et les routes statiques par « **S** ».

Une **wildcard mask** est l'inverse du masque de sous-réseau. Elle est utilisée dans OSPF pour spécifier des plages d'adresses IP dans les commandes network.

La **zone 0**, appelée « Backbone Area », est la zone principale dans OSPF. Toutes les autres zones doivent y être connectées directement ou via des routeurs intermédiaires.

Switch

- **Nommer le switch (hostname)** : permet d'identifier le switch dans le prompt

- **Création de VLAN** : ajoute un VLAN dans la base du switch
- **Attribution d'interfaces à un VLAN avec le mode de port access** : associe des ports utilisateurs au VLAN
- **Attribution d'une interface à un VLAN en mode trunk** : permet de transporter plusieurs VLAN sur un lien entre switches
- **Afficher la table de VLAN (`show vlan`)** : montre les VLAN créés et les ports associés

La création des VLAN :

- VLAN, pour Virtual Local Area Network (réseaux locaux virtuels), a pour principe de segmenter et d'isoler logiquement un ou plusieurs réseaux locaux physiques en plusieurs domaines de diffusion.
- Sur Cisco Packet Tracer il faut aller dans le Switch et sélectionner CLI pour coder,

Créer un VLAN (VLAN 10)

```
Switch>enable  Switch#configure terminal  Switch(config)#vlan 10  Switch(config-vlan)#name Service1  Switch(config-vlan)#exit
```

Associer un VLAN à une interface (VLAN 10 à une interface)

```
Switch>enable  Switch#configure terminal  Switch(config)#interface fastEthernet 0/1 Switch(config-if)#switchport mode access  Switch(config-if)#switchport access vlan 10  Switch(config-if)#exit
```

Afficher la table des VLAN et les ports associés aux VLAN

```
Switch>enable  Switch#show vlan
```

Attribution d'une adresse IP à une interface (routeur)

```
Router>enable  Router#configure terminal  Router(config)#interface fastEthernet 0/1 Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  Router(config-if)#no shutdown
```

Communications inter-VLAN

Il est parfois nécessaire dans une infrastructure de faire communiquer des réseaux logiques isolés. Cette communication s'appelle du **routage inter-VLAN**, il nous faut donc un périphérique de niveau 3 pour permettre cela (commutateur de niveau 3 ou routeur).

La configuration du lien Trunk sur le commutateur : Trunk est un mécanisme, normé IEEE 802.1Q, permettant de propager plusieurs VLAN sur au moins un même lien physique.

Créer un trunk

```
Switch>enable  Switch#configure terminal  Switch(config)#interface fastEthernet 0/24 Switch(config-if)#switchport mode trunk  Switch(config-if)#exit
```

La configuration de la sécurité des ports

La sécurité des ports (port security) sur Cisco Packet Tracer est une fonctionnalité qui permet de contrôler quelles adresses MAC ont le droit de se connecter à un port spécifique d'un switch, afin de limiter les accès non autorisés au réseau.

Principe simple :

- On limite le nombre d'adresses MAC autorisées sur un port
- Si une adresse MAC non autorisée tente de se connecter (ou si le nombre maximum est dépassé), le switch applique une action de sécurité (bloquer le port, ignorer le trafic, ou l'éteindre)

Configuration de base (mode CLI) :

```
Switch(config)# interface fastEthernet 0/1  Switch(config-if)# switchport mode access  Switch(config-if)# switchport port-security  Switch(config-if)# switchport
```

```
port-security maximum 1  Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky  Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown
```

Explication des commandes :

- `switchport mode access` : le port doit être en mode accès (pas trunk)
- `switchport port-security` : active la sécurité sur ce port
- `maximum 1` : autorise une seule adresse MAC sur ce port
- `mac-address sticky` : apprend automatiquement l'adresse MAC connectée et la retient
- `violation shutdown` : en cas de violation, le port se désactive automatiquement (les autres modes possibles sont `restrict` et `protect`)

Pour la vérification de la sécurité des ports : `show port-security`, `show port-security interface fastEthernet 0/1`, `show port-security address`

- `show port-security` : affiche un résumé de la sécurité des ports sur toutes les interfaces (nombre max, nombre actuel, mode de violation, etc.)
- `show port-security interface fastEthernet 0/1` : affiche les paramètres détaillés de sécurité pour une interface précise
- `show port-security address` : affiche toutes les adresses MAC sécurisées configurées sur l'ensemble des interfaces (ou sur une interface précise en ajoutant `interface id_interface`)

La configuration des sous-interfaces virtuelles sur le routeur

Pour faire communiquer des réseaux locaux virtuels ensemble, il faut acheminer des données d'un réseau (VLAN) à un autre réseau (VLAN). Il faut, sur le routeur, une carte réseau physique, et on crée autant d'interfaces virtuelles (cartes réseaux virtuelles) sur cette carte réseau physique que de réseaux virtuels à faire communiquer.

- **Routage inter-VLAN** : communication entre les VLAN

Création de sous-interfaces virtuelles (on choisit la **dernière IP disponible** pour la passerelle routeur de chaque VLAN) :

```
Router>enable  Router#configure terminal  Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.10
```
(le nom de l'interface peut varier)
```
 Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10  Router(config-subif)#ip address 172.23.0.62 255.255.255.192  Router(config-subif)#exit
```

VPN

Un VPN crée un tunnel chiffré pour sécuriser les communications. Les types PPTP, L2TP, IPsec nomade, Site-to-Site et SSL utilisent différents protocoles (IPsec, IKEv2, TLS) pour garantir la confidentialité, l'intégrité et l'authentification des données.

Les types de VPN

Type de VPN	Description	Usage TSSR	Sécurité
PPTP	Ancien protocole Microsoft, facile à configurer	Environnements anciens	❌ Faible
L2TP/IPsec	Tunnel L2TP + chiffrement IPsec	Entreprises, télétravail	✔️ Bonne
IPsec nomade	Client → serveur, authentification forte	Accès distant sécurisé	✔️ Très bonne
Site-to-Site	Tunnel permanent entre deux réseaux	Interconnexion de sites	✔️ Très bonne
SSL/TLS	Fonctionne via HTTPS (443), très compatible	VPN nomade moderne	✔️ Excellente

Protocoles utilisés dans le VPN

Protocole	Rôle	Caractéristiques	Utilisé par
IPsec	Chiffrement + authentification	AES, SHA, certificats, PSK	L2TP, IPsec nomade, Site-to-Site
IKEv2	Négociation de clés	Rapide, stable, idéal mobile	IPsec
SSL/TLS	Tunnel via HTTPS	Passe les firewalls, très sécurisé	OpenVPN, AnyConnect
GRE	Encapsulation	Utilisé par PPTP	PPTP
L2TP	Tunnel sans chiffrement	Combiné avec IPsec	L2TP/IPsec

Critère	Proxy	VPN
Masque l'adresse IP	✅	✅
Chiffrement des données	❌	✅
Sécurité	Faible	Élevée
Protection sur Wi-Fi public	❌	✅
Trafic concerné	Application ou navigateur	Tout le système
Usage principal	Filtrage, cache, contrôle d'accès	Confidentialité et sécurité

Pare-feu pfSense

Un dispositif de sécurité informatique conçu pour surveiller, filtrer et contrôler le trafic réseau entrant et sortant d'un réseau informatique. Son objectif principal est de protéger les systèmes informatiques contre les accès non autorisés, les attaques malveillantes, les virus, les logiciels malveillants et d'autres menaces provenant d'Internet ou d'autres réseaux.

Les pare-feu utilisent des règles prédéfinies pour déterminer quel type de trafic est autorisé à passer à travers le pare-feu et quel type de trafic doit être bloqué. Ces règles peuvent être configurées pour autoriser ou bloquer le trafic en fonction de divers critères tels que les adresses IP, les ports de communication, les protocoles réseau, etc.

pfSense est une distribution de pare-feu/routeur open source basée sur FreeBSD, conçue pour sécuriser les réseaux en fournissant une gamme complète de fonctionnalités de sécurité comme le filtrage de paquets, la NAT, la redirection de port et le VPN. Elle offre une interface web conviviale pour la configuration et la gestion, supporte une large gamme de matériel et peut s'étendre grâce à des packages supplémentaires.

pfSense s'installe en montant l'ISO sur une machine virtuelle ou un serveur, puis en suivant l'assistant d'installation jusqu'à l'accès à l'interface web.

Configuration des interfaces (WAN / LAN) : pfSense demande d'abord de définir les interfaces :

- LAN = réseau interne
- WAN = réseau externe / Internet

Ensuite, on configure l'adresse IP de chaque interface pour permettre l'accès à l'interface web. Une fois le LAN configuré, on accède à l'interface web via son IP (ex : 10.0.1.254).

Création d'une règle de pare-feu : créer une règle consiste à autoriser ou bloquer un flux selon :

- IP source
- IP destination
- port

- protocole

Déployer un pare-feu sous Packet Tracer

Étape 1 : Autorisation des services spécifiques (HTTP/HTTPS) : les services HTTP et HTTPS utilisent respectivement les ports 80 et 443. Ces règles permettent aux utilisateurs internes d'accéder aux sites web :

```
Router(config)# access-list 100 permit tcp any any eq 80  Router(config)# access-list 100 permit tcp any any eq 443
```

- `access-list 100` : identifie l'ACL,
- `permit tcp` : autorise le protocole TCP,
- `any any` : s'applique à tout le trafic entre toutes les adresses IP,
- `eq 80` ou `eq 443` : filtre uniquement les paquets destinés aux ports HTTP ou HTTPS.

Étape 2 : Blocage des services sensibles (SSH, FTP) : pour des raisons de sécurité, certains services comme SSH (port 22) ou FTP (port 21) peuvent être bloqués :

- `Router(config)# access-list 100 deny tcp any any eq 22`
- `Router(config)# access-list 100 deny tcp any any eq 21`

Ces règles interdisent le trafic entrant et sortant pour ces services.

Application des ACL sur les interfaces réseau : une fois les règles définies, elles doivent être appliquées sur les interfaces du routeur pour être effectives.

- Appliquer l'ACL à une interface LAN : `Router(config)# interface GigabitEthernet0/0` puis `Router(config-if)# ip access-group 100 in`
- Appliquer l'ACL à une interface WAN : `Router(config)# interface GigabitEthernet0/1` puis `Router(config-if)# ip access-group 100 out`
  - `in` : filtre le trafic entrant
  - `out` : filtre le trafic sortant

Validation des configurations – Étape 3 : tester la connectivité réseau avec des terminaux simulés

- **Tester les règles avec la commande ping** : depuis un terminal interne, effectuez un ping vers une adresse externe autorisée. Si la règle de blocage des pings entrants est active, les paquets ICMP seront rejetés.
- **Vérifier l'accès HTTP/HTTPS** : configurez un PC dans le réseau local avec une adresse IP valide et une passerelle. Accédez à un site simulé via un navigateur dans Packet Tracer. Si les règles sont correctes, seuls les services HTTP/HTTPS fonctionneront.

DMZ

Une DMZ (zone démilitarisée) est un réseau intermédiaire placé entre Internet et le réseau interne (LAN). Elle sert à héberger les serveurs qui doivent être accessibles depuis Internet tout en protégeant le réseau de l'entreprise.

Technologie	Définition	Rôle principal	Utilisation
VPN	Tunnel chiffré entre un utilisateur et un réseau distant	Sécuriser les communications et permettre l'accès à distance	Télétravail, accès sécurisé au réseau de l'entreprise
DMZ	Réseau intermédiaire entre Internet et le réseau interne	Isoler les serveurs exposés à Internet	Hébergement de serveurs Web, Mail, DNS, VPN

Technologie	Définition	Rôle principal	Utilisation
Pare-feu (Firewall)	Équipement ou logiciel qui filtre le trafic réseau	Autoriser ou bloquer les communications selon des règles de sécurité	Protection du réseau contre les accès non autorisés
Proxy	Serveur intermédiaire entre un client et Internet	Relayer les requêtes, filtrer l'accès Internet et masquer l'adresse IP du client	Contrôle de navigation, filtrage Web, mise en cache

Compléments ajoutés à mon résumé (questionnaire + REAC)

Écrire des règles de filtrage

Exemple : le réseau 10.20.0.0/24 doit **seulement** accéder au serveur web 172.16.10.20 en HTTPS et au serveur DNS 10.10.0.53.

- Autoriser **TCP 443** de 10.20.0.0/24 vers 172.16.10.20.
- Autoriser **UDP et TCP 53** de 10.20.0.0/24 vers 10.10.0.53.
- **Refuser tous les autres** nouveaux flux de ce réseau.
- Un pare-feu **à états** laisse passer les réponses des connexions autorisées. Une **ACL sans état** demande de traiter aussi les retours.
- **Tester** les accès autorisés **et** interdits, lire les journaux, documenter.

> **PIÈGE D'EXAMEN :** Les règles sont lues **de haut en bas** et **la première qui correspond décide**. Un refus placé **après** une autorisation générale ne sert à rien : il faut le mettre **avant**.

Routage, NAT/PAT, pare-feu : trois choses différentes

Notion	Rôle
Routage	Choisir le **chemin** des paquets grâce aux routes.
NAT	**Traduire** les adresses (privées → publiques). Le **PAT** traduit aussi les **ports**.
Pare-feu	**Autoriser ou refuser** les flux selon une politique.

Le NAT n'est pas une sécurité : une redirection de port peut rendre un service joignable depuis Internet. Il faut vérifier les règles réelles, les services exposés, les mises à jour et les journaux, avec le **moindre privilège**.

DMZ : les principes de filtrage

- La DMZ **isole** le serveur exposé pour **limiter les dégâts** s'il est compromis.
- **Internet → DMZ** : seulement le flux nécessaire (ex. HTTPS).
- **Serveur web → base de données interne** : seulement les **adresses et ports précis**. Tout autre accès vers l'intérieur est **interdit**.
- Séparer les flux d'**administration** et de **mises à jour**. Tester les flux autorisés et refusés, surveiller les événements.

Routage statique ou dynamique pour relier des sites

- **Statique** : simple dans un petit réseau, mais à modifier à la main à chaque changement.
- **Dynamique** (ex. OSPF) : s'adapte tout seul, mais plus de configuration et de **risques à maîtriser**.
- À vérifier : **voisins**, **préfixes annoncés**, **routes sélectionnées**, accès **dans les deux sens**, filtrages, **liens de secours**. Documenter la topologie, sécuriser les échanges.

VPN site à site « établi » mais personne ne passe

- Un tunnel établi prouve seulement que la **négociation** a marché, **pas** que tous les flux passent.
- Vérifier : les **réseaux autorisés** dans le tunnel, les **routes aller et retour**, les règles de **pare-feu**, le **NAT**, un **chevauchement d'adresses** entre les deux sites, les compteurs de trafic, les journaux, la **MTU**.
- Tester **d'abord par IP**, puis par nom (DNS), puis par le **port** de l'application.

Accès distant d'un salarié nomade

- **Terminal conforme** : correctifs, protection, chiffrement.
- **VPN approuvé** et **authentification forte** (plusieurs facteurs distincts).
- **Limiter** les ressources au besoin du travail. Protéger **secrets et certificats**. **Journaliser** les accès. Prévoir la **révocation** et la fermeture des sessions.
- Vérifier le routage (le trafic passe-t-il **tout par le tunnel** ou seulement vers l'entreprise ?) puis tester les accès autorisés et interdits.

PKI et certificats

- Une **PKI** gère les **certificats** : une **autorité de certification (CA)** signe des certificats qui prouvent l'**identité** d'un serveur ou d'un client.
- Chiffrement : **clé publique** (partagée) et **clé privée** (secrète). Le certificat contient la clé publique et l'identité.
- Erreur de certificat : vérifier l'**heure** de la machine, les **dates de validité**, l'**identité** attendue, l'**usage** du certificat, la **chaîne de confiance** (autorités reconnues), la **révocation**, la **clé privée** si un certificat client est exigé.

> **PIÈGE D'EXAMEN : Ne jamais désactiver la validation du certificat** pour résoudre l'incident : cela permettrait à quelqu'un de se faire passer pour le serveur.

Proxy : l'erreur HTTP 407

- Le code **407** veut dire : **« authentification auprès du proxy requise »**. Ce n'est **pas** un blocage par la politique de filtrage.
- Vérifier : le **proxy** (ou fichier **PAC**) réellement utilisé, le mécanisme d'authentification, le compte et ses droits, les journaux. Comparer avec un poste qui marche. **Ne pas ouvrir** le filtrage pour tout le monde, **ne pas demander** le mot de passe à l'utilisateur.

Conserver les journaux d'accès (traçabilité)

- Collecter avec une **heure synchronisée** (NTP) : source, destination, action, résultat.
- **Centraliser et sauvegarder** les journaux, contrôler leur **intégrité** et leurs accès, prévoir **rotation** et supervision de la collecte.
- Pas de **mots de passe** ni de données excessives dans les logs.
- Durée de conservation **justifiée** (RGPD), **informer** les personnes, **suppression maîtrisée**.

Autres points du REAC

- Antivirus, anti-spam, anti-malware sur l'accès Internet.
- **IDS / IPS** : détection et prévention d'intrusion. **QoS** : donner la priorité à certains flux (ex. téléphonie).
- **ANSSI** (agence de sécurité), **PSSI** (politique de sécurité), **RSSI** (responsable de la sécurité).
- Gérer les offres d'**interconnexion des opérateurs** et un outil de gestion Cloud du réseau (type Meraki, Ubiquiti, Aruba).

Questionnaire professionnel – CP7

Question (en bref)	Ce qu'il faut retenir
Q1. Filtrer 10.20.0.0/24 : HTTPS vers un serveur, DNS vers un autre	Autoriser **TCP 443** vers 172.16.10.20 et **UDP/TCP 53** vers 10.10.0.53. **Refuser le reste**. Un pare-feu **à états** laisse passer les réponses ; une ACL sans état demande un traitement des retours. **Tester** autorisé ET interdit, lire les journaux, documenter.
Q2. Routage, NAT/PAT, pare-feu	**Routage** = choisir le chemin. **NAT** = traduire les adresses (PAT : aussi les ports). **Pare-feu** = autoriser ou refuser selon une politique. **Le NAT n'est pas une sécurité** : une redirection peut exposer un service.
Q3. Intérêt de la DMZ	La DMZ **isole le service exposé** du réseau interne, pour limiter les dégâts en cas de compromission. Depuis Internet : seulement le flux nécessaire (ex. HTTPS). Serveur web → base de données : **adresses et ports précis uniquement**. Administration et mises à jour séparées.
Q4. Routage statique ou dynamique	Statique : simple dans un petit réseau, mais à mettre à jour à la main. Dynamique (ex. OSPF) : s'adapte, mais plus complexe et plus de risques. Vérifier **voisins, préfixes annoncés, routes choisies, liens de secours**. Documenter et sécuriser les échanges.
Q5. VPN site à site « établi » mais pas d'accès	Un tunnel établi ne garantit pas tous les flux. Vérifier **réseaux autorisés (sélecteurs)**, **routes aller et retour**, **pare-feu**, **NAT**, **chevauchement d'adresses**, MTU. Tester d'abord par **IP**, puis DNS, puis le port applicatif.
Q6. Accès distant d'un salarié nomade	Terminal **conforme** (correctifs, protection, chiffrement). **VPN approuvé** + **authentification forte (MFA)**. Ressources limitées au besoin. Certificats et secrets protégés. **Journaliser**, prévoir la **révocation**. Tester accès autorisés et interdits.
Q7. Erreur de certificat VPN	Vérifier **l'horloge**, **dates de validité**, identité, **usage**, **chaîne de confiance**, **révocation**, clé privée si certificat client. **Ne jamais désactiver la validation** : on risque l'**usurpation** d'un serveur.
Q8. Erreur HTTP 407 sur le proxy	407 = **authentification auprès du proxy requise**. Ce **n'est pas** un blocage de contenu. Vérifier le **proxy / fichier PAC** utilisé, le mécanisme d'authentification, le compte, les journaux. Comparer avec un poste qui marche. Ne pas ouvrir le filtrage globalement.
Q9. Conserver les journaux d'accès	Heure **synchronisée**, informations utiles (source, destination, action, résultat). **Centraliser, sauvegarder, protéger l'intégrité**, limiter les accès. **Pas de mots de passe** dans les logs. **Durée de conservation justifiée** (RGPD), informer les personnes.
Q10. Anglais : ordre des règles de pare-feu	Les règles sont lues **de haut en bas** et **la première qui correspond décide**. La règle 1 autorise tout vers 443, donc 10.20.0.0/24 passe : la règle 2 n'est **jamais lue**. Correction : mettre le **refus spécifique avant** l'autorisation générale. Puis tester.

PIÈGE D'EXAMEN : Ordre des règles : un refus placé **après** une autorisation générale ne sert à rien. La première règle qui correspond décide.

10. CP8 – Sauvegardes et restaurations

Ce que demande le REAC

- Mettre en œuvre des sauvegardes (données, système, **VM**, **configurations**), conformes au **PRA** et au **PCA**.
- **Vérifier** les traitements, lire les journaux, **gérer l'espace de stockage** des sauvegardes.
- **Tester régulièrement les restaurations.** Documenter (procédures, planning).
- Connaître : sauvegardes **totales, incrémentielles, différentielles**, les **supports**, et la classification **on-line, near-line, off-line**.

Mon résumé (version complète, rien supprimé)

Mettre en place, assurer et tester les sauvegardes et les restaurations des éléments de l'infrastructure

Objectifs

- Apprendre à assurer une continuité de services,
- Apprendre à rendre disponibles et intègres les données,
- Apprendre à limiter voire éviter tous risques associés à la perte de données.

VOIR PROJET FIL ROUGE

Pour les outils de sauvegarde sous Linux (**rsync**, **cron**), voir la partie **CP3** ci-dessus. Pour les commandes `cp`, `tar` et `scp`, voir l'**Annexe A**.

Compléments ajoutés à mon résumé (questionnaire + REAC)

Les trois types de sauvegarde

Type	Ce qui est copié	Pour restaurer il faut…
Complète	Tout le périmètre choisi	La complète.
Incrémentielle	Les changements depuis la **sauvegarde précédente**	La complète **+ tous les incréments, dans l'ordre**.
Différentielle	Les changements depuis la **dernière complète**	La complète **+ la dernière différentielle**.

L'incrémentielle prend peu de place chaque jour mais **allonge la chaîne de restauration**. Si un maillon manque, la restauration est impossible.

Exemple : complète le dimanche, incrémentielles lundi, mardi, mercredi, panne jeudi. Pour retrouver l'état de mercredi soir : restaurer la **complète du dimanche**, puis **lundi, mardi, mercredi dans l'ordre**. Avec des **différentielles** : la **complète + la différentielle de mercredi** suffisent. Ce qui a changé **après** mercredi soir est perdu.

Les mots à connaître

Mot	Sens
PCA (continuité)	Garder une **activité acceptable** pendant l'incident, éventuellement en mode dégradé.
PRA (reprise)	**Rétablir** l'activité après une interruption. PCA et PRA se complètent.
RPO	Perte de **données** maximale acceptée (ex. 2 h → on peut perdre au plus 2 h de données).

Mot	Sens
RTO	Durée maximale pour **remettre le service en route** (ex. 6 h).
Rétention	Combien de temps on garde les sauvegardes.

La règle 3-2-1

- **3** copies des données (la production comprise), sur **2** types de supports différents, dont **1** hors site.
- Une copie « hors site » **n'est pas forcément protégée** d'un **rançongiciel** : si elle est joignable avec des identifiants volés, elle peut être **chiffrée ou effacée**.
- Solution : une copie **hors ligne** ou **immuable** (impossible à modifier ou effacer), des **accès séparés**, des clés protégées, et des **tests de restauration**.

Classification et supports

- **On-line** : sauvegarde **immédiatement accessible** (disques). **Near-line** : accessible **rapidement** avec une petite manipulation automatique (ex. bibliothèque de bandes). **Off-line** : **hors ligne**, supports rangés à part.
- Supports : disque, NAS, bande, cloud. Connaître les solutions du marché et leurs contraintes.

Préparer un plan de sauvegarde

- **Recenser** : données, systèmes, bases de données, VM, **configurations réseau**, dépendances nécessaires au redémarrage.
- Définir : **criticité**, **RPO/RTO**, périmètre, **fréquence**, rétention, supports, lieu, responsables (en accord avec le PCA/PRA).
- Prévoir : **cohérence** des applications, capacité, **chiffrement** (et récupération des clés), droits d'accès, surveillance.
- **Écrire** les procédures de sauvegarde **et de restauration**, et planifier les **tests**.

Le « succès » ne suffit pas : tester la restauration

- Un traitement « réussi » ne prouve ni que **tout est sauvegardé**, ni que **l'application redémarre**.
- Restaurer **régulièrement** un échantillon dans un environnement contrôlé, avec les clés et les dépendances.
- Vérifier **intégrité, droits, cohérence**, fonctionnement de l'application ; **chronométrer** ; **noter** le point restauré, les anomalies et les corrections.
- Pour vérifier le RPO/RTO : regarder l'**âge du dernier point réellement restaurable** et chronométrer un test **complet** (récupération, restauration, démarrage, validation métier).

Sauvegarder une base de données en fonctionnement

- Une sauvegarde **applicative** coordonne les écritures et donne un état **cohérent**. Une simple **copie de fichiers** pendant que la base écrit peut être **inutilisable**.
- Utiliser une méthode **supportée** : outil natif de la base, sauvegarde en ligne, agent ou mécanisme de gel prévu. **Protéger les journaux** nécessaires. Tester la restauration.

Espace de sauvegarde presque plein

- Suivre : **capacité libre, croissance**, volumes sauvegardés, durée des traitements, rétention, échecs.
- Vérifier les chaînes et les sauvegardes **orphelines**, la **compression** et la **déduplication**. Augmenter la capacité ou **nettoyer avec l'outil de sauvegarde**.
- **Ne pas supprimer à la main** une complète encore nécessaire aux incréments. Toute modification de rétention est **validée et documentée**.

Après un sinistre : dans quel ordre restaurer ?

- Selon les **besoins métier**, les **objectifs de reprise** et les **dépendances**. Exemple : **réseau et stockage → identité et DNS → bases de données → applications**.
- Prévoir responsables, accès, ressources et contrôles de sécurité. **Valider chaque étape** et le service final.

Autres points du REAC

- Sauvegarder **fichiers, bases (CRM, ERP, messagerie), systèmes, configurations d'équipements et VM**.
- **Tenir à jour** les documents : procédures, plannings, suivi des modifications.
- **Suivre l'espace de stockage** des sauvegardes, **lire les journaux**, vérifier que les traitements se sont exécutés.
- Faire de la veille sur les solutions de sauvegarde.

Questionnaire professionnel – CP8

Question (en bref)	Ce qu'il faut retenir
Q1. Définir un plan de sauvegarde	Recenser **données, systèmes, bases, VM, configurations réseau, dépendances**. Définir **criticité, RPO/RTO, périmètre, fréquence, rétention, supports, lieu, responsabilités** (PCA/PRA). Prévoir **cohérence applicative, chiffrement + clés, droits, surveillance**, procédures et **tests planifiés**.
Q2. Complète / incrémentielle / différentielle	Voir le tableau ci-dessus. L'incrémentielle réduit le volume quotidien mais **allonge la chaîne de restauration**.
Q3. Complète dimanche, incrémentielles lun-mar-mer, panne jeudi	Restaurer la **complète du dimanche**, puis **lundi, mardi, mercredi dans l'ordre**. Avec des **différentielles** : **complète + différentielle du mercredi** suffisent. Ce qui a changé après mercredi soir est perdu.
Q4. Règle 3-2-1 et ransomware	3 copies, 2 supports, 1 hors site. Mais une copie **distante** reste atteignable avec des identifiants volés : elle peut être **chiffrée ou effacée**. Ajouter une copie **hors ligne ou immuable**, des **accès séparés** et des **tests de restauration**.
Q5. RPO 2 h, RTO 6 h	**RPO** = on accepte de perdre **2 h** de données au maximum. **RTO** = l'activité doit **repartir en 6 h**. Vérifier l'âge du **dernier point réellement restaurable**, et **chronométrer** un test complet (restauration, démarrage, validation métier).
Q6. « Succès » partout, est-ce suffisant ?	**Non** : un traitement réussi ne prouve ni que tout est sauvegardé, ni que l'application redémarre. Faire des **tests de restauration réguliers** sur un échantillon, vérifier **intégrité, droits, cohérence**, mesurer la durée, consigner.
Q7. Sauvegarder une base en fonctionnement	Une sauvegarde **applicative** est **cohérente** (écritures coordonnées). Une simple copie de fichiers peut être inutilisable. Utiliser un **outil natif**, une sauvegarde en ligne, un agent ou un gel prévu. **Protéger les journaux** de la base. Tester la restauration.
Q8. Espace de sauvegarde presque plein	Suivre **capacité, croissance, durées, rétention, échecs**. Vérifier chaînes et sauvegardes orphelines, **compression / déduplication**. Augmenter la capacité ou nettoyer **avec la solution**. **Ne pas supprimer à la main** une complète encore utile aux incréments.
Q9. PCA, PRA et ordre de restauration	PCA = **maintenir** l'activité (même dégradée). PRA = **rétablir** après coupure. Ordre : selon **métier, objectifs et dépendances**, par exemple **réseau et stockage → identité et DNS → bases → applications**. Valider **chaque étape**.

Question (en bref)	Ce qu'il faut retenir
Q10. Anglais : sauvegarde hors site	Hors site **ne veut pas dire protégée** : une attaque peut passer par le réseau. Prévoir une copie **hors ligne ou immuable**, **accès séparés**, clés protégées, surveillance. Prouver la fiabilité par une **restauration réelle**.

11. CP9 – Déploiement des postes de travail

Ce que demande le REAC

- Exploiter un **service de déploiement** : paramétrer, créer et faire évoluer les **images (masters)**, tester, rédiger les procédures.
- Configurer le **déploiement des mises à jour** (**WSUS**, dépôt local Linux) pour garder un bon niveau de sécurité.
- Exploiter une **infrastructure de bureau virtuel (VDI)** et les **clients légers**.
- Connaître : **annuaire, DNS, DHCP, boot PXE**, licences, **BYOD**.

Mon résumé (version complète, rien supprimé)

Exploiter et maintenir les services de déploiement des postes de travail

Objectifs de la partie :

- Apprendre à installer et configurer le rôle Windows Deployment Service (WDS) sur des serveurs Microsoft Windows.
- Apprendre à déployer un système d'exploitation via le réseau.

Mise en place du rôle WDS

- **Le rôle WDS** : ce rôle WDS fournit un service de déploiement de système d'exploitation, pour installation, via le réseau.
- **Le rôle permet au serveur d'avoir trois types d'images :**
  - Les **images de démarrage** donnent accès à l'installation ou à un dossier partagé Microsoft Deployment Toolkit.
  - Les **images d'installation** contiennent les données et métadonnées nécessaires à l'installation du système d'exploitation.
  - L'**image de capture** est une image générée par la copie et transformation d'un disque dur d'une machine servant de modèle (Master).
- **L'installation de ce service permettra d'installer deux sous-services :**
  - **Serveur de déploiement** : fonctionnalités nécessaires au déploiement d'un système d'exploitation (capture comprise).
  - **Serveur de transport** : transmission des données en multidiffusion.

Multidiffusion : le serveur WDS diffuse avec un seul flux de données (réduction de la bande passante) les images de démarrage et les fichiers de réponse à un groupe d'ordinateurs clients. Les ordinateurs clients intéressés par les images de démarrage et les fichiers de réponse écoutent la diffusion et les téléchargent.

Installation du rôle WDS sur un Microsoft Windows Server 2022

L'installation se fait à partir de l'Active Directory : Service de déploiement Windows. Ensuite il faut configurer le serveur, soit l'intégrer à Active Directory soit choisir Serveur autonome. Une fois l'installation démarrée, il faut démarrer le serveur.

Intégration des images nécessaires au déploiement

Intégration des images de démarrage

Étape 1 : faire un clic droit sur « Images de démarrage », puis « Ajouter une image de démarrage ».

Étape 2 : choisir dans le fichier ISO (fichier ISO monté dans le lecteur CD) le fichier `boot.wim` du dossier sources, puis cliquer sur « Suivant ».

Étape 3 : donner un nom à l'image de démarrage (ou laisser par défaut), puis cliquer sur « Suivant » et valider le résumé.

Étape 4 : l'image s'importe et est importée.

Intégration de l'image d'installation

Étape 1 : faire un clic droit sur « Images d'installation », puis « Ajouter une image d'installation ».

Tests de déploiement

Étape 1 : on prépare la VM à partir de l'hyperviseur (ne pas mettre l'ISO dans le lecteur CD, et choisir en ordre d'amorçage le **réseau en 1er**).

Étape 2 : on démarre la VM.

Étape 3 : la VM a démarré sur le réseau. Elle contacte le serveur DHCP pour obtenir (via le BootP) une adresse IP, ensuite, contacte le serveur de déploiement, et lui fait une demande.

Étape 4 : on appuie sur **F12** pour récupérer les fichiers d'installation du système d'exploitation via le serveur WDS et commencer l'installation.

> **PIÈGE D'EXAMEN :** Il se peut qu'un bug **bloque le déploiement au démarrage du client**. Pour régler ce problème, il faut modifier les propriétés **TFTP** du serveur de déploiement pour fixer une taille limite des blocs envoyés entre le client et le serveur à **4096** et **désactiver l'extension de fenêtre variable**. Redémarrer le service de déploiement et redémarrer la VM. Puis, retester.

RDS (Remote Desktop Services)

L'objectif de l'installation d'un serveur RDS (Remote Desktop Services) est de permettre à plusieurs utilisateurs de se connecter à distance à un serveur Windows afin d'accéder à un bureau, à des applications et à des ressources informatiques depuis leur poste de travail.

L'installation d'un serveur RDS permet de centraliser les environnements de travail et de fournir un accès distant à plusieurs utilisateurs, tout en facilitant l'administration et la gestion des ressources.

Compléments ajoutés à mon résumé (questionnaire + REAC)

Préparer une image de référence (master)

1. **Définir le besoin** : système, applications, pilotes, sécurité, licences.
2. Préparer un poste de référence **propre** (sans données personnelles ni secrets). Installer, configurer, **tester**.
3. **Généraliser avec Sysprep** : cela retire les informations propres à la machine (nom, identifiant unique…) pour que chaque poste déployé ait les siens. Puis arrêter le poste et **capturer** l'image.
4. **Déployer sur des matériels représentatifs** : vérifier démarrage, périphériques, applications, activation, accès.
5. **Versionner** l'image et **documenter** son contenu.

Déploiement par PXE : le rôle de chacun

- **PXE** : le poste démarre **sur le réseau**.
- **DHCP** : donne l'IP et indique où trouver le programme de démarrage.
- **Environnement de démarrage** (image de démarrage) : petit système qui lance l'installation.
- **Serveur de déploiement** (WDS) : fournit l'**image** à installer.
- **DNS** : permet de trouver les services. **Annuaire** : sert à l'authentification et à l'intégration du poste au domaine.

Le PXE marche dans un VLAN mais pas dans un autre

- Les messages de diffusion du client **ne traversent pas le routeur**. Il faut un **relais DHCP (IP helper)** vers les serveurs DHCP et PXE.
- Contrôler aussi : routage, filtres, réponse du service PXE, autorisation du client, image adaptée au mode **BIOS ou UEFI**.

- Recevoir un bail DHCP **ne prouve pas** que PXE est accessible.

Disque ou carte réseau non détecté pendant le déploiement

- Vérifier le **modèle du matériel**, le **mode du contrôleur disque**, l'**architecture** (32/64 bits).
- Il manque un **pilote** dans l'**image de démarrage** : l'ajouter, **reconstruire et redistribuer** l'image. Les pilotes de l'image **système** sont **différents** de ceux de l'image de démarrage.
- Tester sur ce modèle **et** sur des modèles déjà validés, puis **documenter** la version.

Déployer sur 80 postes : la procédure doit contenir

- **Avant** : identifier postes et utilisateurs, valider **périmètre et licences**, **sauvegarder et vérifier les données** (l'opération est destructive), prévoir la communication, un **pilote**, un calendrier et un plan de reprise.
- **Après** : contrôler **identité unique, domaine, applications, sécurité, mises à jour, périphériques, accès métier**. Enregistrer résultats et incidents, mettre à jour l'**inventaire** et la **base de configuration**, obtenir la **validation**.

Les mises à jour avec WSUS

Étape	Sens
Synchronisation	Le serveur WSUS **récupère la liste** des mises à jour depuis Microsoft.
Approbation	L'administrateur **autorise** leur déploiement pour des **groupes** précis.
Installation	C'est **le poste client** qui installe, selon sa configuration.

- Méthode : **groupe pilote** d'abord, on analyse, puis on élargit **par vagues**.
- Vérifier produits, classifications, groupes, stratégie cliente, **échéances** et **redémarrages**.

Des postes ne sont pas à jour alors que tout est approuvé :

- **Serveur** : approbation pour le **bon groupe**, contenus présents, santé du serveur, rapports récents.
- **Client** : GPO qui indique le serveur de mises à jour (`gpresult`), DNS, connectivité, agent de mise à jour, journaux, **espace disque**, **redémarrage en attente**.
- **Approuvé ne veut pas dire installé.** Distinguer : poste éteint, erreur de téléchargement, échec d'installation, rapport ancien.

Dépôt local de mises à jour pour Linux

- Avantages : moins de transferts vers Internet, **contrôle des versions** diffusées.
- Vérifier : synchronisation, versions, architectures, capacité, disponibilité. Utiliser des **sources approuvées** et la **vérification cryptographique** (signatures des paquets, clés de confiance).
- Tester sur un **pilote**, déployer progressivement, contrôler les redémarrages. **Ne jamais désactiver la vérification** pour contourner une erreur.

VDI et client léger

- **VDI** : les bureaux sont des **VM hébergées sur des serveurs**. Le **client léger** (petit terminal) **affiche** le bureau et transmet clavier et souris.
- Si un utilisateur n'ouvre plus son bureau : vérifier **réseau, DNS, authentification, autorisations, broker** (celui qui distribue les bureaux), **passerelle**, disponibilité du bureau, **capacité des hôtes**, certificats, profils, stockage. **Comparer avec un autre utilisateur ou terminal** pour savoir si la panne vient du terminal ou de l'infrastructure.
- **Bureau non persistant** : il **revient à son état d'origine** à chaque réinitialisation. Les **données et profils** doivent être sur un **stockage persistant** (droits, disponibilité, sauvegardes). **Tester** : enregistrer, réinitialiser, se reconnecter, vérifier.

Autres points du REAC

- **Rédiger la procédure de déploiement** et **mettre à jour la base de configuration**.
- Les **mises à jour régulières** des postes et logiciels sont une **règle de sécurité de base**.
- **BYOD** (Bring Your Own Device) : les employés utilisent leur matériel personnel → d'où l'intérêt de la VDI. Les **clients légers** réduisent les coûts de maintenance.
- Connaître les bases des **règles juridiques sur les licences** logicielles.

Questionnaire professionnel – CP9

Question (en bref)	Ce qu'il faut retenir
Q1. Préparer une image de référence	Définir système, applis, pilotes, sécurité, licences. Poste de référence **propre**. Installer, configurer, tester. **Généraliser avec Sysprep** avant la capture (retire les infos propres à la machine, comme le nom ou l'identifiant unique). Déployer sur des matériels représentatifs, **versionner**, documenter.
Q2. Déploiement par PXE	Le client démarre **sur le réseau**, obtient son **IP (DHCP)** et les infos PXE, charge l'**environnement de démarrage**, récupère l'image auprès du **serveur de déploiement**, installe. **DNS** résout les services, l'**annuaire** sert à l'authentification et à l'intégration du poste.
Q3. PXE marche dans un VLAN, pas dans un autre	Les diffusions **ne traversent pas le routeur** : il faut un **relais DHCP (IP helper)**. Contrôler aussi routage, filtres, réponse du service PXE, image adaptée **BIOS/UEFI**. Un bail DHCP reçu ne prouve pas que PXE est accessible.
Q4. Disque ou carte réseau non détecté	Vérifier **modèle, mode du contrôleur disque, architecture**. Lire les journaux. **Ajouter le pilote** dans l'**image de démarrage**, reconstruire et redistribuer. Les pilotes de l'image système sont **différents**. Tester sur ce modèle et les anciens, documenter.
Q5. Déployer sur 80 postes	Identifier postes et utilisateurs, valider **périmètre et licences**, **sauvegarder les données avant** l'opération destructive. Communication, pilote, calendrier, plan de reprise. Après : **identité unique, domaine, applications, sécurité, mises à jour**. Mettre à jour **inventaire et CMDB**.
Q6. Déployer une mise à jour avec WSUS	**Synchronisation** = récupérer la liste des mises à jour. **Approbation** = autoriser pour des **groupes**. **Installation** = faite ensuite **par le client**. Méthode : **groupe pilote** d'abord, analyse, puis **par vagues**.
Q7. Postes pas à jour malgré l'approbation	**Serveur** : approbation du **bon groupe**, contenus présents, santé, rapports. **Client** : GPO de source de mise à jour (`gpresult`), DNS, connectivité, agent, journaux, **espace disque**, redémarrage en attente. Approuvé ≠ installé. Distinguer hors ligne, erreur de téléchargement, échec d'installation.
Q8. Dépôt local pour Linux	Réduit les transferts externes, contrôle les versions. Vérifier synchronisation, versions, architectures, capacité. Sources **approuvées**, **vérification cryptographique** (clés de confiance). **Pilote** puis déploiement progressif. **Ne jamais désactiver la vérification** pour contourner une erreur.
Q9. VDI et client léger	VDI = bureaux hébergés dans des **VM centralisées**. Le **client léger** affiche le bureau et transmet clavier/souris. Si un utilisateur ne peut plus ouvrir son bureau : réseau, DNS, **authentification**, autorisations, **broker**, passerelle, disponibilité du bureau, capacité des hôtes, certificats, profils. Comparer avec un autre utilisateur ou terminal.

Question (en bref)	Ce qu’il faut retenir
Q10. Anglais : bureau virtuel non persistant	Un bureau **non persistant** revient à son **état de référence** à chaque réinitialisation : les **données locales disparaissent**. Les données et profils doivent être sur un **stockage persistant** (droits, disponibilité, sauvegardes). **Tester** : enregistrer, réinitialiser, se reconnecter, vérifier. Informer les utilisateurs.

Annexe A – Astuces et commandes (intégral)

Windows

`ncpa.cpl` : accès direct aux cartes réseaux,

PowerShell script

Commande Linux	PowerShell	Descriptif
`ls -la`	`ls -Force`	Liste complète : affiche TOUS les fichiers (cachés inclus) avec détails (taille, date, permissions/propriétaire)
`ls -laR`	`ls -Recurse -Force`	Scan récursif : explore l'arborescence complète (tous sous-dossiers) avec fichiers cachés
`pwd`	`pwd`	Dossier actuel : affiche le chemin complet du répertoire de travail courant
`cd nomdossier`	`cd nomdossier`	Entrer dossier : change de répertoire vers un sous-dossier
`cd ..`	`cd ..`	Monter niveau : remonte dans le dossier parent
`cd ~`	`cd ~`	Home directory : retourne au répertoire personnel de l'utilisateur
`cd /`	`cd \`	Racine système : va à la racine (Linux : /, Windows : C:)
`touch nomfichier`	`ni nomfichier -File`	Créer fichier : génère un nouveau fichier vide
`mkdir nomdossier`	`mkdir nomdossier`	Créer dossier : crée un nouveau répertoire
`rm nom`	`rm nom`	Supprimer : efface fichier. Dossier : `rm -Recurse -Force nom`
`nano nomfichier`	`notepad nomfichier`	Éditer texte : ouvre un éditeur de texte (Nano/Bloc-notes)
`grep "texte" fichier`	`sls "texte" fichier`	Rechercher texte : trouve une chaîne dans fichier(s) avec lignes
`ps`	`ps`	Processus actifs : liste tous les processus système avec PID/CPU/Mémoire
`more fichier`	`cat fichier | more`	Lire page par page : affiche contenu fichier avec pagination
`kill PID`	`Stop-Process -Id PID`	Tuer processus : arrête un processus par son identifiant PID
`adduser`	`New-ADUser`	Ajout d'un utilisateur
`traceroute`	`tracert`	Afficher les routeurs traversés par un paquet.

Tester un service

- `Get-Service -Name LanmanServer` : c'est le service SMB,
- Vérifier que le port 445 écoute : `netstat -ano | findstr :445`,

- `Test-NetConnection -ComputerName localhost -Port 445` : tester la connexion au port 445,

Exemples de services génériques : SMB, RDP

Debian

Gestion des utilisateurs :

- `su -` : pour se connecter avec un root (administrateur),
- `adduser nom_utilisateur` : créer un nouvel utilisateur,
- `usermod` : pour modifier l'utilisateur
- `addgroup nom_groupe` : créer un nouveau groupe,
- `adduser nom_utilisateur nom_groupe` / `usermod -aG nom_groupe nom_utilisateur` : ajoute l'utilisateur au groupe,
- `deluser` ou `userdel` sont des commandes qui suppriment des comptes utilisateurs ; `delgroup` ou `groupdel` sont des commandes qui suppriment des groupes d'utilisateurs.
- `passwd nom_utilisateur` est une commande qui permet de changer le mot de passe de l'utilisateur indiqué.
- `getent passwd nom_utilisateur` : confirme que l'utilisateur existe,
- `groups nom_utilisateur` : affiche les groupes de l'utilisateur,
- `getent group nom_groupe` : affiche les utilisateurs du groupe,
- `getent group nom_groupe | grep nom_utilisateur` : vérifie que l'utilisateur appartient au groupe

Gestion des droits de fichiers :

Le `d` au début signifie « directory » (dossier). Les chiffres après chmod = sommes des permissions (lecture = 4, écriture = 2, exécution = 1). `r` : lecture, `w` : écriture, `x` : exécution. `d utilisateur - groupe - autres`.

- `ls -la` : affiche la liste complète des fichiers (y compris cachés .) avec détails : permissions, propriétaire, taille, date.
- `ls -laR` : fait pareil mais récursivement : explore TOUS les sous-dossiers et leurs contenus.
- `chmod droit_modifié nom_dossier` : modifier les droits des utilisateurs
- `chown nom_utilisateur:nom_groupe /chemin_dossier` : attribuer un utilisateur et un groupe à un dossier
- `-R` (récursif) : applique le changement à tous les fichiers et sous-dossiers à l'intérieur du dossier spécifié, pas seulement au dossier lui-même
- `pwd` : montre dossier actuel
- `cd /nom_dossier` : entre dedans
- `cd ..` : remonte d'un niveau
- `cd ~` : retourne home
- `cd /` : racine
- `touch nom_fichier` : créer un fichier
- `mkdir nom_dossier` : créer un dossier (en rajouter `-p` avant le nom du dossier, ceci permet de créer le dossier parent si nécessaire)
- `rm nom` : supprimer un fichier ou un dossier (pour un dossier : `rm -r`)
- `nano nomfichier` : ouvrir fichier avec l'éditeur de texte Nano
- `grep chaine_de_caractères nomfichier` : afficher le texte associé à une chaîne de caractères spécifiée dans le fichier
- `more nomfichier` : permet de faire défiler un fichier à l'écran sans le modifier.

- `kill numéro_PID` : permet d'éteindre un programme. Utile si un programme ne fonctionne pas correctement.

Supervision système et services :

- `ps aux` : permet d'afficher tous les processus en cours sur l'environnement de travail.
- `ps -fp numero_PID` : affiche le processus
- `top -p numero_PID` : affiche la consommation instantanée du processus en RAM et CPU
- `ps aux --sort=-%cpu | head` : processus gourmands
- `ps aux --sort=-%mem | head` : trier les processus par RAM
- `ps -ef | grep ssh` pour lister les processus liés à un service
- `findmnt` : affiche tous les systèmes de fichiers montés
- `df -h` : montre l'espace utilisé/libre sur les systèmes de fichiers déjà montés
- `df -i` : affiche l'utilisation des inodes, qui servent à stocker les métadonnées des fichiers : propriétaire, permissions, dates et emplacement des données.
- `lsblk` montre la liste des disques et partitions physiques, montés ou non
- `systemctl status nom_service` : vérifier l'état d'un service
- `systemctl start nom_service` : démarrer un service (stop, status, restart, reload)
- `systemctl enable nom_service` : configure le démarrage automatique du service au démarrage du système.
- `systemctl is-enabled nom_service` : vérifie que le démarrage automatique est activé
- `systemctl list-unit-files --type=service` : pour afficher les services installés dans la machine
- `systemctl list-unit-files | grep ssh` : vérifier si un service existe
- `tail -f /var/log/syslog` : logs en temps réel puis Ctrl + c pour quitter
- `journalctl -f` : logs en temps réel sans Syslog installé
- `journalctl -u nom_service -b` : journaux du service depuis le démarrage actuel
- `sudo ufw enable` pour activer le firewall
- `sudo apache2ctl configtest` : pour tester la configuration du service Apache2
- `sudo reboot` : redémarre la machine

Planification des tâches / Automatisation

- `crontab -e` : pour ouvrir le planificateur de tâches
- `crontab -l` : pour afficher la liste des tâches
- `0 23 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/` : une tâche de sauvegarde de /home qui s'exécute tous les lundis à 23h et s'enregistre dans /var/backups/home.tgz
- `sudo apt install unattended-upgrades` + `sudo dpkg-reconfigure --priority=low unattended-upgrades` : mise à jour automatique

Sauvegarde / Backup

- `cp /chemin_fichier /chemin_backup/fichier.backup` : copie simple d'un fichier
- `tar czf /chemin_backup/fichier.tar.gz /chemin_fichier` : archive compressée
- `tar xzf /chemin_backup/fichier.tar.gz -C /chemin_fichier` : extrait/restaure une archive
- `tar tzf /chemin_backup/fichier.tar.gz` : affiche le contenu de l'archive
- `scp fichier user@serveur:/chemin/` : envoyer un fichier via ssh

Réseau

- `ip a` : adresse IP
- `ss -lntp` : affiche les ports en écoute

- `sudo lsof -i` : nom du processus + nom du service associés à des ports actifs
- `sudo lsof -nP -i:numero_port` : nom du processus + numéro de port associés à des ports actifs
- `sudo lsof -i :numero_port` : identifie les processus qui utilisent le port

Shell Bash Script1.sh

- Se mettre dans le bon répertoire et créer le fichier avec `touch script1.sh`
- écrire le script,
- planifier son exécution avec la commande : `crontab -e`, en ajoutant la ligne suivante à la fin du fichier : `0 22 * * * /chemin/vers/votre/script.sh` (pour une exécution tous les jours à 22h)
- finir par l'exécuter : `bash script1.sh`

Cisco Packet Tracer

Switch

Commande	Description
`enable`	Active le mode administrateur de l'équipement
`configure terminal`	Permet de modifier la configuration
`interface vlan 1`	Ouvre la configuration de l'interface virtuelle VLAN 1
`ip address 192.168.1.1 255.255.255.0`	Définit l'adresse IP et le masque sur l'interface
`no shutdown`	Met l'interface en état « up »
`show ip interface brief`	Montre l'état et les IP de toutes les interfaces
`show interfaces status`	Affiche les interfaces et leurs états actuels
`show mac-address-table`	Montre les adresses MAC apprises sur chaque port du switch
`show running-config`	Afficher la configuration en cours
`write memory`	Pour enregistrer la configuration actuelle.

Routeur

- `show ip route` : afficher la table de routage

Annexe B – Aide-mémoire sous-réseaux

CIDR	Masque	Taille du bloc	Hôtes utilisables
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	8	6
/30	255.255.255.252	4	2

Hôtes utilisables = taille du bloc − 2 (adresse réseau et adresse de diffusion). Exemple du questionnaire : 10.20.30.77/27 → blocs de 32 → réseau 10.20.30.64, diffusion 10.20.30.95, hôtes de .65 à .94.

Annexe C – Corrections apportées à mes notes

Ces petites erreurs étaient dans les notes d'origine. Elles sont **corrigées dans le texte** ci-dessus. Rien n'a été supprimé.

Dans mes notes	Version correcte
`chown 755 /home/shared/tataSec`	`chmod 755 ...` (`chmod` change les **droits**, `chown` change le **propriétaire**)
`sudo nano /home/shared/tataSec` pour écrire le partage	Le partage s'écrit dans `/etc/samba/smb.conf`
`valid user = tata`	`valid users = tata` (avec un « s »)
`/etc/ssh/sshd/config`	`/etc/ssh/sshd_config`
`nano /etc/default/dhcpd.conf`	`nano /etc/dhcp/dhcpd.conf`
`adduser ↔ New ADUser`	`New-ADUser` (avec un tiret)
`Import-Module ActiveDirecotry`	`Import-Module ActiveDirectory`
`kill PID ↔ sp -Id PID`	`Stop-Process -Id PID` (`sp` est un autre alias, pas pour arrêter un processus)
`tail -f /var/log/syslogs`	`tail -f /var/log/syslog`
`tar xzf archive.tar.gz /-C chemin`	`tar xzf archive.tar.gz -C /chemin`
`encapuslation dot1q 10`	`encapsulation dot1q 10`
`Crontab -e` / `Crontab -l`	`crontab -e` / `crontab -l` (minuscules)
`rm nom` : supprimer un fichier ou un dossier	Pour un dossier : `rm -r dossier`
« Enable : active le mode administrateur du routeur » (partie Switch)	C'est le mode administrateur de l'équipement (ici le **switch**)

> **DERNIER CONSEIL :** Pour chaque question ouverte, pense **diagnostic par étapes → correction sans casser la sécurité → test → documentation**. Cite les **commandes** et les **outils** quand tu les connais. Bon courage pour l'examen !